기가비스 (420770)

SMIC 2023년 05월 19일

기가 막히게 비잊이 나는 스tock

기가 막히는 기가비스, IPO대어에 주목하라

동사의 2024F EPS 3,929원에 PER 21.58x를 적용한 84,800원을 목표주가로 제시한다. '23년 5월 24일 상장을 앞둔 동사는 상상전부터 어마어마한 시장의 관심을 받고 있으며, 그 관심 뒤에는 'FC-BGA 기판'이라는 생소한 키워드가 자리잡고 있다. FC-BGA가 동사 이익체력 성장의 보증수표임을 확인하고, 동사가 그 보증수표에 억 소리나는 숫자를 작성할 수 있는 Player임을 보이겠다. 이번 판, 제대로 열렸다.

글로벌 FC-BGA 대장주, Only One!

Point1. 지금까지 이런 맛은 없었다, FC-BGA 내층 검사시장

추위에 떨고 있는 전방 PCB업체에게 맛있는 차세대 먹거리가 있으니 바로 FC-BGA기판이다. FC-BGA라는 새로운 맛을 찾아 나선 PCB업체들은 애기치 못한 난관에 봉착했는데, 바로 기판의 미세화, 대형화, 고단화에 따른 수율의 감소이다. 수율을 개선하기 위해 FC-BGA기판 업체는 기판 검사 장비를 찾아 나서게 되었고, 이는 기판 장비 시장에 구조적인 모멘텀을 가져왔다.

Point2. 반도체 기판의 주치의, 기가비스

FC-BGA라는 반도체 기판의 새로운 패러다임은 전방사에게 더욱 처절하고 까다로운 기술 고도화를 요구하게 되었다. 반도체 기판의 결함을 검출하는 'AOI장비'와 그 결함을 수리하는 'AOR장비'와 함께 동사는 글로벌 메이저 기판업체들이 줄 서서 기다리는 기판의 '명의'로 거듭났다. 서버용 FC-BGA라는 키워드와 함께 폭발적인 성장을 앞둔 동사의 이야기를 들여다보자.

최종 손익계산서

(단위: 백만 원)	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F	2026F
매출액	**68,568**	**43,973**	**99,728**	**118,881**	**141,824**	**171,999**	**185,042**
YoY (%)	*112.7%*	*-35.9%*	*126.8%*	*19.2%*	*19.3%*	*21.3%*	*7.6%*
AOI 관련 매출	41,005	21,529	55,464	73,757	86,363	102,872	107,728
% of Sales	*59.8%*	*49.0%*	*55.6%*	*62.0%*	*60.9%*	*59.8%*	*58.2%*
AOR 관련 매출	9,703	12,227	25,012	28,509	36,399	46,802	53,517
% of Sales	*14.2%*	*27.8%*	*25.1%*	*24.0%*	*25.7%*	*27.2%*	*28.9%*
기타 매출	17,860	10,217	19,252	16,616	19,062	22,325	23,798
% of Sales	*26.0%*	*23.2%*	*19.3%*	*14.0%*	*13.4%*	*13.0%*	*12.9%*
매출원가	29,184	17,724	41,975	46,177	55,913	67,794	73,778
매출총이익	**39,384**	**26,249**	**57,753**	**72,704**	**85,911**	**104,204**	**111,264**
GPM (%)	*57.4%*	*59.7%*	*57.9%*	*61.2%*	*60.6%*	*60.6%*	*60.1%*
판매비와관리비	11,254	10,318	23,927	22,815	26,425	31,709	34,779
영업이익	**28,130**	**15,931**	**33,826**	**49,889**	**59,487**	**72,495**	**76,485**
OPM (%)	*41.0%*	*36.2%*	*33.9%*	*42.0%*	*41.9%*	*42.1%*	*41.3%*
영업외손익	-644	1,002	111	-129	-163	-182	-161
법인세비용차감전순이익	27,486	16,933	33,937	49,760	59,323	72,313	76,325
법인세비용	3,631	2,484	6,186	7,910	9,523	11,713	12,390
당기순이익	**23,855**	**14,449**	**27,751**	**41,850**	**49,801**	**60,599**	**63,935**
NPM (%)	*34.8%*	*32.9%*	*27.8%*	*35.2%*	*35.1%*	*35.2%*	*34.6%*

Rating

Buy

목표주가: 84,800 원
공모가액: 43,000 원
상승여력: 97%

12M 주가추이

N/A

시가총액	5,451 억원 (공모가액 기준)

B/S data

순자산	1,004 억원
PBR	N/A
ROE	27.65%

Earning data

2023 추정 EPS	3,302 원
2024 추정 EPS	3,929 원

주요 주주

김종준	17.57%
강해철	13.69%
오제환	12.50%
이재곤	12.47%

SMIC 4 팀

팀장 46 기 정진호
팀원 46 기 강민지
46 기 김종원
47 기 강승지
47 기 박주형

CONTENTS

1. IPO 대어의 등장, 기가비스 - 기업분석 03

2. 동사 앞에 제대로 열린 큰 '판', FC-BGA - 산업분석 05

3. 글로벌 FC-BGA 대장주, Only One! 기가비스 - 투자포인트 09

Point1. 지금까지 이런 맛은 없었다, FC-BGA 내층 검사시장 09

Point2. 반도체 기판의 주치의, 기가비스 14

4. 매출추정 21

5. 우리 기가비스는요 - 투자전략 23

6. Valuation - Peer PER Valuation 26

7. Appendix 32

IPO 대어의 등장, 기가비스 - 기업분석

'23년 5월, 금년 IPO 최대 기대주 기가비스의 등장으로, 코스닥 IPO 시장에 **10조원**에 육박하는 청약증거금이 몰리며 올해 최고치를 갈아치웠다. 모든 투자자들의 관심을 한 몸에 받은 IPO 대어 **기가비스**, ***"너 도대체 정체가 뭐야?"***

1.1. IPO 대어, 기가비스를 소개합니다

'패키징 기판 검사, 수리 장비 제조

동사는 **반도체 패키징 기판을 검사, 수리하는 장비를 생산 및 판매**하는 업체다. 설립 초기에는 모바일용 기판 검사 장비를 납품하였으며, 이후 초고해상도 검사기 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 확보하여 **PC, 서버용 기판 검사 장비**까지 생산하게 되었다. '16~'18년 모바일과 PC 수요가 정체되면서 위기에 봉착했지만, '20년 이후 OTT 플랫폼의 성장으로 서버 수요가 급증하면서 폭발적인 외형 성장을 기록하였다.

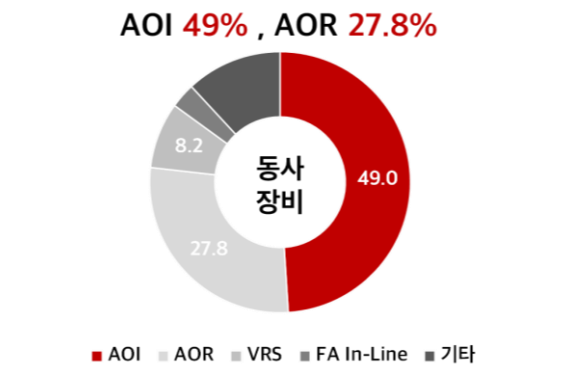
동사의 대표작 AOI, AOR

동사가 제작/판매하는 대표적인 제품은 패키징 기판 패턴의 결함을 자동으로 검사하는 **자동광학검사기(AOI)**이며, VRS(Verify/Repair System) 장비로 불량 여부와 종류를 확정한다. 또한, 동사는 검출한 불량을 자동으로 수리하여 양품화 하는 **자동광학수리기(AOR)**를 '16년 개발에 성공하여 제품화하였다.

소모품 BM 까지 갖춘 AOR 장비

이러한 AOR장비에 사용되는 레이저는 5,000시간(1년)을 사용하면 교체해야하는 **소모품**으로 꾸준히 동사에게 용돈을 가져다준다. 더불어 동사는 완전 무인자동화 설비인 **'In-Line' 설비**도 개발하여 전방사의 자동화 및 무인화 니즈를 타겟하고 있다. 반도체 기판의 검사, 확인, 수리의 전 과정을 연속적으로 수행하는 설비를 제공하는 기업은 동사가 유일하며, 일본과 대만의 메이저 기판 고객사에게 납품하고 있다. 패키징 기판의 ASP가 꾸준히 상승하여 수율 개선이 전방사들에게 생존의 문제가 된 상황 속에서, **동사의 글로벌 No.1 검사&수리 장비는 나날이 빛을 발하고 있다.**

그림 1-1. 제품별 매출 비중



출처: 동사 IR, SMIC 4팀

그림 1-2. 동사 대표 장비

출처: 동사 IR, SMIC 4팀

1.2. Global Top-Player 기가비스

M/S 80%의 독보적 1 등

앞서 언급했듯 동사의 기술 경쟁력은 독보적인 수준으로 패키징 기판 검사, 수리 시장의 Global Top-Player이다. 동사는 검사, 수리할 수 있는 최소 선폭을 의미하는 L/S 기준 **2/2um**까지 개발에 유일하게 성공한 시장의 **선두주자**이다. 이러한 경쟁우위를 바탕으로 동사와 같은 파이를 두고 경쟁하던 글로벌 Top5 반도체 장비사 KLA를 누르고 **80%**라는 압도적인 M/S를 가져갔다. 갈수록 미

세화 되는 선폭에 따라 동사는 꾸준히 기술개발을 하고 있으며, 투자포인트에서 후술하겠지만 기술 초격차 전략과 고객사 선점 효과로 동사의 **압도적인 시장 지위**는 앞으로도 유지될 전망이다.

1.3. 장사 잘되고 웨이팅 긴 맛집

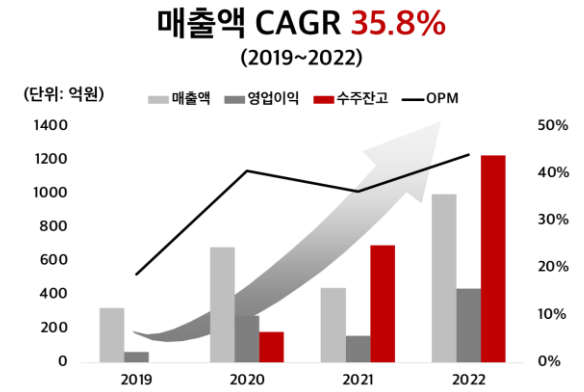
높은 탑라인 성장세 +고마진

유명한 맛집은 장사도 잘되고 줄도 긴 법이다. [그림 1-3.]에서 확인할 수 있듯이, 동사는 '20년 고성능 패키지 기판인 **FC-BGA 시장의 개화**와 함께 매출액과 영업이익이 빠르게 성장하였다. '21년 매출이 역성장한 것은 코로나19로 인한 공급난과 고객사의 화재사고로 인한 **일시적 현상**이며, 이때 발생한 이연물량이 '22년에 반영되었다. 또한, 동사의 **영업이익률과 당기순이익률은 40%, 35%** 수준으로 유지되고 있어, 기술력을 바탕으로 한 동사의 높은 시장 지위를 엿볼 수 있다.

맛집은 줄이 긴 법

동사의 폭발적인 성장세는 수주잔고에서도 확인 가능하다. 전방 시장의 개화에 따라 동사의 수주잔고는 '20년 182억원에서 '22년 1,228억원으로 **6.7배** 급증하였으며 평균적으로 약 89%의 공장 가동률을 유지하고 있다. 부족한 CAPA는 생산라인 재배치로 커버하고 있으며, 이번 공모자금을 대규모 공장 증설에 사용할 예정이기 때문에 **상장 후 높은 Top-Line 성장세가 전망된다.**

그림 1-3. 동사 매출, 영업이익, 수주잔고



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

그림 1-4. 동사 상장 일정

공모 개요 및 일정

구분	내용	일정	일자
주당 평가가액	65082원	수요예측일	2023.05.09~10
평가액 대비 할인율	47.14%~39.00%	공모청약일	2023.05.15~16
희망공모가 밴드	34,400~39,700원	납입일	2023.05.18
확정 공모가	43,000원	상장 예정일	2023.05.24

확정 공모가: 43,000원, 상장 예정일: 5월 24일

출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

1.4. 코스닥 시장에 두둥등장

의무 확약비율 49.5% '23 년 최고기록

패키징 기판 검사 시장에서의 높은 성장세가 전망되는 동사의 인기는 공모 과정에서 여실히 드러난다. 동사의 기관 투자자 대상 수요 예측에는 국내외 1,757개의 기관이 참여, **1,670 대 1의 경쟁률**을 기록하였으며, 무려 **87.08%** 이상의 기관이 공모가 밴드 상단을 훌쩍 뛰어넘는 44,000원 이상을 써내어 **43,000원**으로 공모가가 산정되었다. 상장 후 15일 이상 의무 보유하는 의무 확약비율도 **49.5%**로 '23년 공모주 중 가장 높으며, 이는 공모주로서 동사의 인기를 실감할 수 있게 해준다.

★5 월 24 일 상장★

일반 투자자 대상 공모청약 역시 "HOT" 그 자체였다. 경쟁률 827 대 1, **9조 8,215억원의 증거금**이 모였으며, 비례 배정 방식으로 청약한 경우 1주를 받기 위해 2,150만원의 증거금이 필요했다. 청약에 참여하지 않은 투자자들은 동사를 '23년 5월 24일 코스닥 시장에서 만나볼 수 있다.

상장도 전부터 동사의 인기가 심상치 않다. 폭발적으로 성장하는 전방 시장과 M/S 80%를 독식하는 Top-Player. 공모자금으로 대규모의 유형자산을 취득하며 **성장성에 대한 자신감**을 내비친 동사의 청사진을 함께 그려보자.

동사 앞에 제대로 열린 큰 '판', FC-BGA - 산업분석

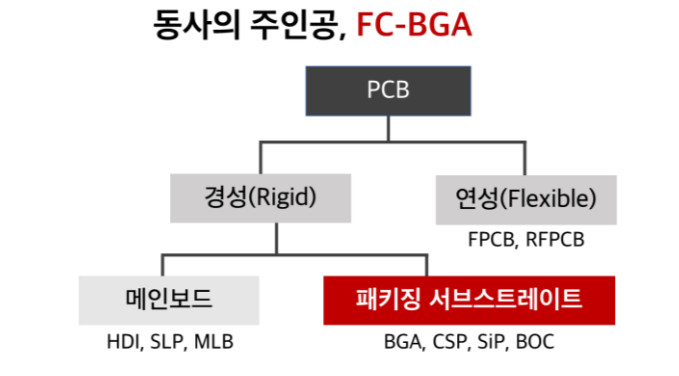
동사는 PCB 기판 중 FC-BGA 의 내층회로 결함을 검사하는 내층검사장비업체다. FC-BGA 기판은 현재 시스템 반도체의 핵심 키워드인 첨단 패키징과 함께 비약적 성장을 이루고 있는 반도체 패키징 기판이며 그 밸류체인 내 동사는 검사장비 시장의 최대 수혜자다. 투자포인트에 들어가기 앞서, 먼저 **동사의 전방을 제대로 이해**하기 위해 PCB 의 큰 그림부터 **FC-BGA 를 둘러싼 키워드**까지 하나씩 가이드라인을 제시한다.

2.1. 들어가기 앞서, 큰 그림을 보고 시작하자 - PCB 란

본격적 논의에 앞서, 먼저 동사의 전방인 FC-BGA 를 이해하기 위해 큰 그림을 보고 넘어갈 필요가 있다. 자, 그럼 PCB 를 간단히 이해하고 넘어가보자.

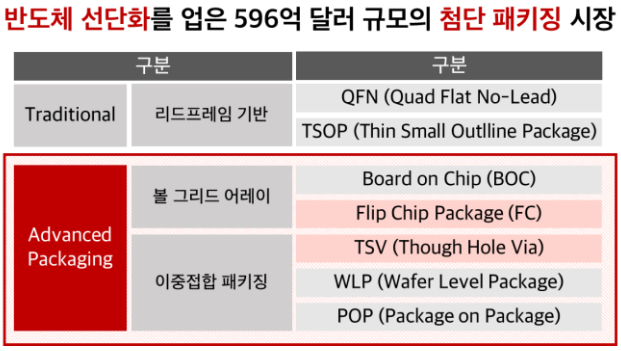
생활가전부터 스마트폰, TV, PC와 서버까지. 우리가 아는 모든 전자제품은 각자 기능이 다른 수많은 부품으로 구성된 집합체이다. 이때 PCB는 이 여러 부품을 연결하는 기판으로, IT부품들이 한 제품 안에서 조화롭게 작동할 수 있도록 해주는 도로, **교통 인프라** 같은 존재다. PCB는 각 부품이 전기적으로 작동할 수 있도록 설계된 수많은 회로가 구리로 도금된 한 층 위에 Print되어 있고 기판의 형태와 용도에 따라 [그림 2-1.]처럼 분류된다. 그중 오늘의 주인공, **FC-BGA**는 패키징 기판의 한 종류로서 **서버 CPU, PC CPU** 등 **시스템 반도체**에 적용되는 반도체 패키징 기판이다.

그림 2-1. PCB의 분류



출처: 언론사 종합, SMIC 4팀

그림 2-2. 반도체 패키지 기판 트렌드 변화



출처: 한국과학기술기획평가원, SMIC 4팀

2.2. PCB 의 주인공, 반도체 패키징 기판, 그 중심에 FC-BGA

전체 PCB의 75%, 반도체의 위엄

이제 본격적으로 동사의 전방인 FC-BGA 기판에 대해 알아보자. 앞서 설명한 PCB 중 가장 각광받는 분야는 결국 반도체 패키징 기판이다. 반도체가 주는 무게감이 남다르기 때문이다. [그림 2-1.] 분류에서 패키징 기판은 전체 PCB 시장의 75%이상을 차지하고 있고, 그 대부분이 반도체 패키징 기판 수요에서 기인한다. PCB 도 결국 반도체에 촉각을 곤두세울 수밖에 없는 이유다.

그중 성장성 관점에서 가장 각광받고 있는 분야가 있으니, 바로 FC-BGA 다. 후술하겠지만, 시스템 반도체, 특히 그중 고성능반도체의 성장 수혜를 오롯이 받고 있는 FC-BGA 는 **1) 첨단 패키징**이라는 반도체 선단화 그리고 서버, 인공지능, 전장화라는 **2) 거대한 전방성장**에 힘입어 위기의 PCB 를 구해낼 기술로 부각 받고 있다. 자, 이제 두 가지 키워드로 FC-BGA 기판의 현재를 알아보자.

1) 첨단 패키징의 확대 - Flip-Chip 의 성장과 그 중심의 FC-BGA

반도체 패키징 기판은 반도체 칩을 메인보드와 연결하고 부품들을 전기적으로 연결하는 신경망 역할을 수행한다. 최근 고성능반도체의 수요가 늘어나면서 반도체 패키징 기판의 성장세 또한 더욱 가팔라지고 있으며, 반도체 패키징 기판은 현재 **첨단 패키징**이 전공정 선단화 이상의 성능 극대화를 달성할 선단화의 핵심 키워드로 떠오르면서 그 **중요성이 더욱 부각**되고 있다.

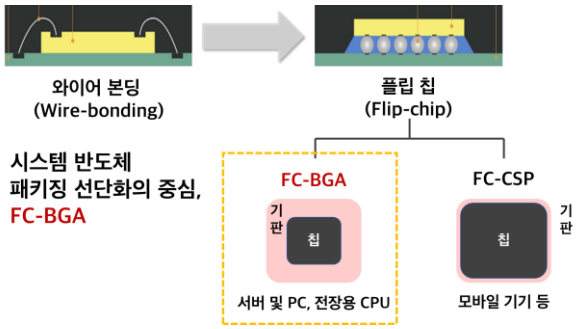
이젠,
패키징도 잘해야 돼~

첨단 패키징 시장 규모는 '21 년 374 억 달러에서 '27 년 652 억 달러 전망, 현재 주요 상위 FAB 3 사(TSMC, 삼성, 인텔) 이 패키징 투자에 관련 10 조원 이상 투입 중이다. 이러한 기술이 적용된 각종 프로세서들이 시장의 주목을 받으면서 첨단 패키징 역량은 FAB 의 핵심 평가역량이 되었다. **이제 얇은 칩만으로는 생존이 어려워진 것**이다.

첨단 패키징의 주류,
Flip-Chip 패키징

이때 이러한 흐름 속에 TSV 와 함께 첨단 패키징의 핵심 키워드를 차지하고 있는 부문은 바로 Flip-chip 패키징이다. Flip-Chip 패키징은 [그림 2-4.]와 같이 와이어가 아닌 Solder Ball 이라는 작은 Bump 로 칩을 접합하는 방식으로, ① 더 많은 입출력(I/O) 수와 높은 신호강도 ② 높은 전력 효율에서 강점을 가진다. 점점 더 많은 데이터 처리가 요구되는 반도체 산업에서 시장은 이를 감당할 더 많은 입출력과 높은 신호강도를 원하게 되었고, 이를 감당해줄 **Flip-Chip 패키징**이 **전체 패키징 기술의 51%**를 차지하게 되면서 주류를 차지하기 시작했다.

그림 2-3. 반도체 패키지 기판 분류



출처: 언론사 종합, SMIC 4팀

그림 2-4. FC-BGA 기판 전방

FC-BGA 기판을 필요로 하는 전방 섹터

세그먼트	M/S('21)	CAGR('22-28)
PC	57.8%	0.6%
서버/ 데이터센터	20.4%	5.3%
HPC/ AI칩	10.1%	18.5%
통신	6.6%	6.2%
기타	5.1%	7.0%

출처: 언론사 종합, SMIC 4팀

고성능반도체가
이끄는 첨단패키징,
그 중심에 FC-BGA

FC-BGA(Flip-Chip Ball Grid Array)기판은 이 Flip-Chip 패키징 기판의 한 종류로, [그림 2-3.]와 같이 칩보다 기판의 크기가 더 큰 기판이며 주로 데이터센터, PC, 서버 등의 **CPU, 시스템 반도체 기판**으로 활용된다. 특히 고성능 시스템 반도체 기판은 데이터센터, AI, 전기차 등 첨단산업의 구조적 성장과 함께 메모리 사이클에 흔들리지 않는 성장세를 보이고 있다.

2.2. 다 믿는 구석이 있었다구~ - FC-BGA의 구조적 성장을 이끌 3가지 보증수표

어두웠던 업황에도
당당한 너,
비결이 무엇이냐

후술하겠지만, FC-BGA 기판은 PCB 전체 업황이 무너져 가는 동안에도 첨단산업 키워드와 함께 홀로 그 성장세를 지켜가고 있었다. 이들만 특별한 이유, 그 비결은 무엇일까? 어두운 업황에도 홀로 환히 웃을 수 있었던 FC-BGA의 강력한 전방, 수요의 보증수표 3가지를 소개한다.

(1) 보증수표 1: 고성능에 진심인 데이터센터의 폭발적 성장

데이터 센터는 서버들의 집합소로 인터넷 상에서 이루어지는 모든 활동이 데이터 센터를 거치게 된다. 이러한 데이터 센터에서 가장 중요한 것은 서버의 성능과 에너지 효율이다. 데이터 센터의 경쟁력과 비용 효율성은 서버의 성능에 따라 결정되기에, 데이터 센터는 고성능의 CPU가 출시되면

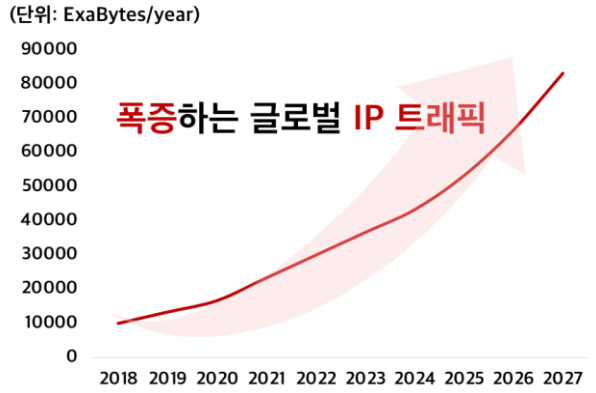
너무 비싼 전기료, 전력효율을 보장할 고성능에 진심

바로 해당 CPU를 채택한 서버로 교체할 정도로 **'고성능'에 진심**이다. 서버의 성능에 비례하는 전력 밀도가 '11년 2.4kW/랙에서 '21년 8kW/랙으로 큰 폭으로 증가한 점에서 이를 확인 할 수 있다. 또한, '17년 미국 데이터 센터에서 사용한 전기가 900억kW로 500MW급 석탄발전소 34개가 생산하는 에너지와 맞먹으며, **운영원가의 90%가 전기비용**인 만큼 **에너지 효율에 민감**할 수밖에 없다.

본질적으로 늘어날 IP 트래픽, 데이터센터도 훨훨

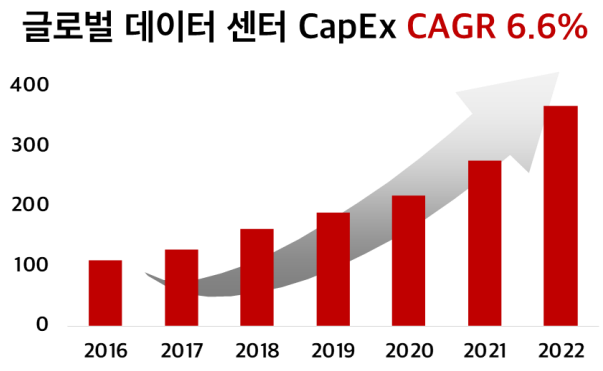
따라서 데이터 센터는 고성능, 고효율의 FC-BGA 기판을 채택하고 있다. OTT플랫폼의 고성장에 힘입어 글로벌 데이터 트래픽은 코로나19 이전보다 2.5배 급증한 바 있다. 앞으로도 4K, 8K 등 고해상도 콘텐츠의 보급과 IOT의 보편화가 IP 트래픽의 지수적 증가세를 견인할 전망이다. 그리고 데이터 센터는 IP 트래픽을 처리하기 위한 '수단'이기 때문에 데이터 센터의 수요 역시 기하급수적으로 증가할 것이다. 이러한 흐름 속에서 '22년 글로벌 기업들은 전년 대비 약 33% 증가한 $367.15B의 CapEx를 지출하였으며, '26년 $435.98B까지 증가할 전망이다. **본질적으로 늘어나는 데이터, FC-BGA의 본질적 성장을 견인**할 이유다.

그림 2-5. 글로벌 IP 트래픽 추이



출처: ResearchGate, SMIC 4팀

그림 2-6. 기업 데이터 센터 CapEx 추이 (단위: 십 억달러)



출처: 언론사 종합, SMIC 4팀

(2) 보증수표 2: 어마어마한 연산량, 인공지능 다들 아시죠?

막대한 연산량, 고성능반도체는 필수!

'22년 11월 공개된 Chat GPT는 AI 산업의 폭발적인 성장의 신호탄을 쏘아 올렸다. 공개 이후 마이크로소프트는 Open AI에 100억 달러(약 12조원)를 추가로 투자하였으며, 구글 역시 AI 스타트업에 3억 달러를 투자하며 AI 전쟁에 참전했다. 이를 기점으로 검색 플랫폼의 패러다임이 "검색엔진"에서 **"생성AI"**로 바뀌었으며, 생성AI 시대의 도래는 AI산업이 앞으로 폭발적으로 성장할 동인이다.

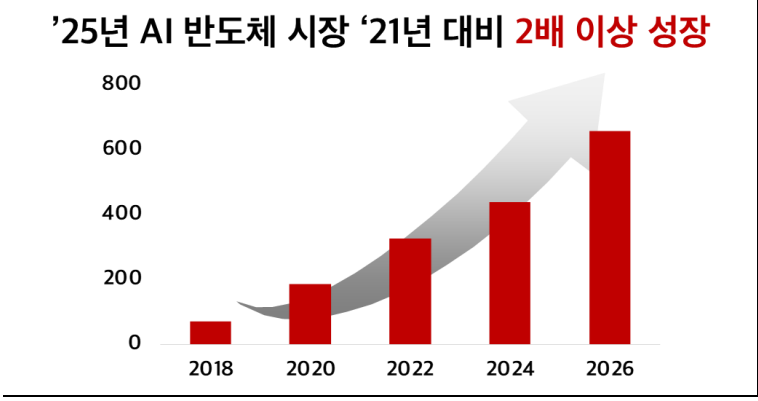
AI 반도체는 기존 반도체와 달리 대량의 데이터를 동시에 병렬적으로 처리해야 하며, 많게는 1초에 5,000조회의 연산을 하게 된다. 따라서 일반 PCB보다 고집적화 되어 **데이터 전송속도**가 높은 FC-BGA 기판이 선호되며, '25년 AI산업 내 FC-BGA 시장 규모는 27.2억 달러로 '21년 대비 **2배 이상 성장**할 전망이다.

(3) 보증수표 3: 자동차가 전자제품이라면? 전장부품 모멘텀

전기차 성장도 동사 전방이 된다는 사실

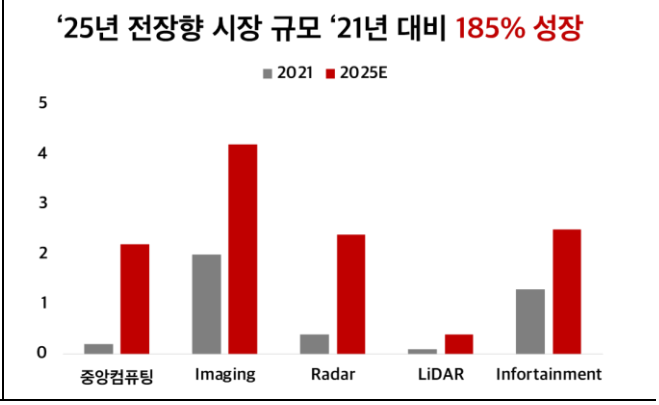
전장 산업에서의 FC-BGA 기판 수요는 인포테인먼트와 ADAS에 사용되는 **MCU(micro control unit)**가 견인한다. 전기차와 자율주행차는 컴퓨팅 시스템이 핵심으로 대용량 데이터를 지연 없이 빠르게 처리하는 것이 중요하고, 내연기관차 대비 통상적으로 **5배와 10배** 수준의 사용된다. 이는 자동차의 패러다임이 이동수단에서 하나의 "공간"으로 바뀌며 생긴 변화이다. 특히, MCU는 FC-BGA기판이 새롭게 도입되고 있는 분야이며, **자율주행 레벨**이 올라갈수록 요구되는 반도체의 성능과 개수가 기하급수적으로 증가한다. 이는 고성능 FC-BGA 기판의 수요로 이어지며, 전장향 시장 규모는 '21년 41억 달러에서 '25년 117억 달러로 약 185%의 성장세가 예상된다.

그림 2-7. AI 반도체 시장 규모 추이 (단위: 억달러)



출처: 언론사 종합, SMIC 4팀

그림 2-8. 전장 부품별 시장규모 전망 (단위: 십 억달러)

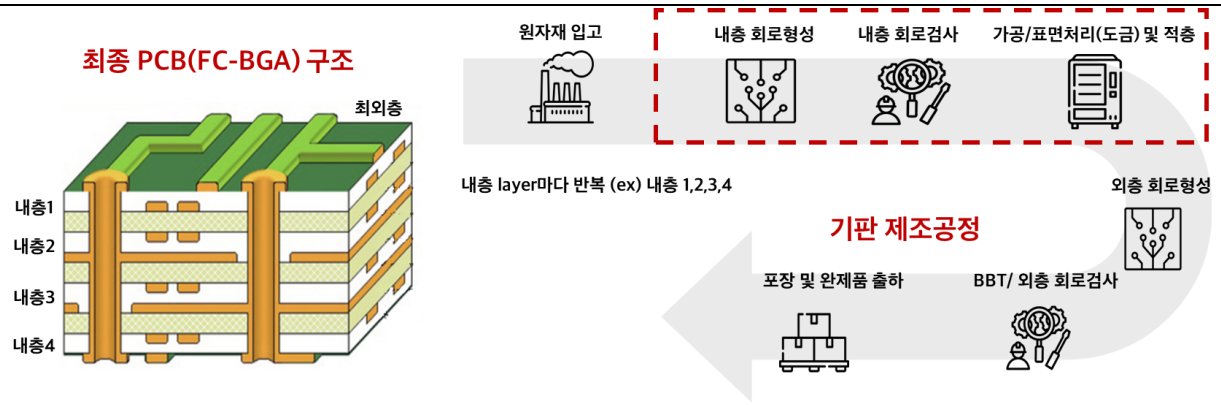


출처: 동사 IR, SMIC 4팀

2.3. FC-BGA 내층검사장비, 그게 뭔데? - 동사는 이런 일을 합니다

자, 이제 동사의 전방인 FC-BGA 기판을 이해했으니 그 안의 밸류체인을 살펴볼 시간이다. 본격적으로 **동사에 쏟아질 전방의 수혜**를 논하기 전 잠시 동사가 정확히 FC-BGA 기판의 밸류체인에서 대체 어떤 부분을 어떻게 검사하는 장비인지 알아보자.

그림 2-9. FC-BGA 기판 제조공정 및 검사장비 현황



주요 FC-BGA 검사장비 업체 현황	
장비분류	주요업체
외관검사장비	Nordson Yestech, Cognex, Vision Engineering, ViTrox, Omron, 고영, 인텍플러스, 펨트론 등 다수
내관검사장비	기가비스(MS 80% 이상 추측), KLA(미국), CIMS(일본), Inspec(일본)

출처: SMIC 4팀

밸류체인 내 동사의 장비를 이해하기 위해서는 먼저 FC-BGA의 기판구조와 제조공정을 이해해야 한다. FC-BGA 기판은 각 내층이 적층된 구조로, [그림 2-9.]와 같이 내부의 내층과 최상단에서 다른 부품을 연결하는 최외층으로 구성되어 있다. 검사장비는 각 층의 회로 구성 후 회로의 결함을 확인하기 위해 활용되는 장비이며, 최외층을 검사하는 장비가 외층검사장비, 각 내층마다 회로를 검사하는 장비가 바로 동사의 내층검사장비다.

각 내층을 모두 검사하는 Q, 압도적.

이 모든 layer를 검사해야 하는 내층검사는 후술할 패키지 기판의 메가 트렌드인 대형화/고단화/미세화 속에 전방의 **Q 수혜를 가장 비약적**으로 입을 수 있는 분야이다. 특히 후술하겠지만 기판 수요와 외층검사장비를 훌쩍 뛰어넘는 먹거리를 확보해가고 있는 이 내층검사장비 시장을 꽉 잡고 있는 플레이어가 바로 동사다. 자, 이제 모든 준비는 끝났다. IPO대어인 동사의 비결을 제대로 파헤쳐 보자.

글로벌 FC-BGA 대장주, Only One! 기가비스- 투자포인트

동사의 투자포인트는 결국 메가 트렌드 속에서 굳건한 FC-BGA의 Capex 성장을 온전히 입고 비상할 수 있는 내층검사장비 Only Player라는 점이다. 선술했듯 FC-BGA 기판은 시스템 반도체 첨단 패키징의 핵심 부품으로서 시장의 주목을 받고 있는 반도체 부품이다. 낯선 산업인만큼, 투자자들은 동사의 전방인 PCB 업체들의 FC-BGA기판에 대한 Capex가 과연 좋지 않은 PCB 업황에서도 굳건할지, 그리고 그 수혜가 정확히 동사에 얼마나 쏟아질지 확인할 가이드라인이 필요하다.

이에 투자포인트에서는,

Point1. **에서 전방의 Capex 구조적 성장과 기판 대형화/고단화/미세화 트렌드가 일으킨 내층검사장비의 거대한 성장곡선을 보이고,**

Point2. **에서 이 내층검사장비 시장을 지배할 동사의 막강한 AOI와 AOR 쌍두마차를 확인하며**

주식시장에서 강렬한 데뷔를 앞둔 동사가 바로 PCB 시장 내 가장 뜨겁게 떠오르는 태양, FC-BGA 시장을 독식할 Only Player이자, 현재 주목해야 할 반도체 밸류체인 내 장비업체임을 증명하고자 한다.

Point1. 지금까지 이런 맛은 없었다, FC-BGA 내층 검사시장

어둠을 뚫어낼

비장의 카드

결론부터 말하면, 산업분석에서 설명한 동사의 전방 FC-BGA 기판사업은 현재 추위에 떨고 있는 PCB 업체들의 유일한 희망이자 미래 먹거리다. 스마트폰과 PC, 가전제품 등의 수요가 꺾이면서 모두가 추위에 얼어붙고 있는 와중, PCB 업계들의 실적은 좌절의 탄식을 쏟아내고 있다. 이때 침전 중인 어둠을 뚫어낼 **마지막 비장의 카드**가 있으니, 바로 **고성능반도체가 견인할 FC-BGA** 다.

1) **FC-BGA가 절실한 전방 PCB 플레이어 입장에서 가속화될 수밖에 없는 Capex 성장,**
2) **기판 대형화/고단화/미세화 트렌드가 가져올 내층검사장비의 구조적 모멘텀**

Point1.을 통해 이 두 가지 포인트를 차례로 확인해보고, PCB 업체들의 처절한 FC-BGA 기판 배수진이 터뜨린 검사장비 잭팟을 확인해보자.

3.1. 전방 PCB Player의 마지막 보루, FC-BGA Capex

1) 이 '판', 접어야 하나? - 암담한 PCB 기판 업황

IT 세트 수요 악화

성장산업에 대한

물음표가 던져지는 중

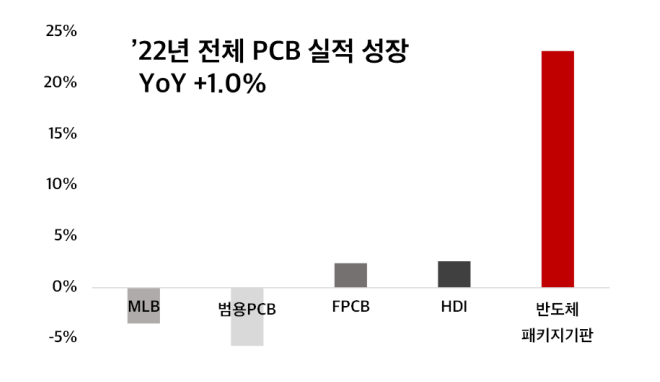
현재 PCB 시장은 빙하기 그 자체다. 1Q23 전세계 PCB 시장 규모는 **전년비 20% 축소**되며 **4개 분기 연속 역성장** 기록, [그림 3-1.]에서도 확인할 수 있듯 '22년부터 이미 기존 범용 PCB 및 MLB 제품들의 수요 약세와 함께 시장컨센(2.9%) 대비 1/3 수준의 미약한 성장(1.0%)을 보이며 투자자들의 실망을 낳기 시작하였다. **'23년의 성적**은 **더욱 처참할 예정**이다. 수요 약세 추세가 더욱 가중되며 그나마 '22년 미약한 성장을 이끈 반도체 패키지 기판 실적마저 스마트폰, PC 등 수요 약화와 메모리 반도체 업황 악화로 그 힘을 잃어버리고 있고, 더욱 처참한 성적표를 받아들 위험이 커지고 있다.

흔들리는 성장세

비장의 카드가 필요

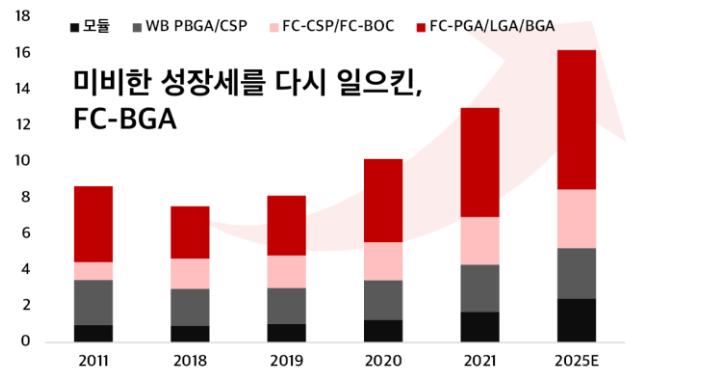
이러한 흐름 속에 4Q22 실적 발표와 함께 가이던스를 상향 조정했던 PCB 1위 업체 일본 이비덴을 비롯, 주요 글로벌 PCB 플레이어들은 결국 1분기 만에 '23년 실적 가이던스를 하향 조정하고 말았다. PC와 스마트폰 등의 수요 전망에 강하게 흔들리게 된 '23년의 PCB, 불확실한 경영 환경 속 체질개선이 시급하다. ***깊은 어둠 속 성장성을 잃어버린 PCB, 치고 올라갈 비장의 카드가 절실해졌다.***

그림 3-1. '22년 부문별 PCB 실적 현황



출처: 언론사 종합, SMIC 4팀

그림 3-2. PCB 시장 규모 추이



출처: Prismark, SMIC 4팀

2) 중요한 건 꺾이지 않는 FC-BGA - 미래 사활을 건 투자

단기적으로 봤을 때, FC-BGA 기판 또한 PC쪽 수요 둔화의 영향이 존재하는 것은 사실이다. 그러나 전방인 PCB업체들은 그럼에도 자신들의 구해줄 비장의 카드를 FC-BGA 기판에 가리키고 있다. 그 이유를 먼저 살펴보고, 현재도 가파르게 진행 중인 FC-BGA기판 Capex 현황을 살펴보자.

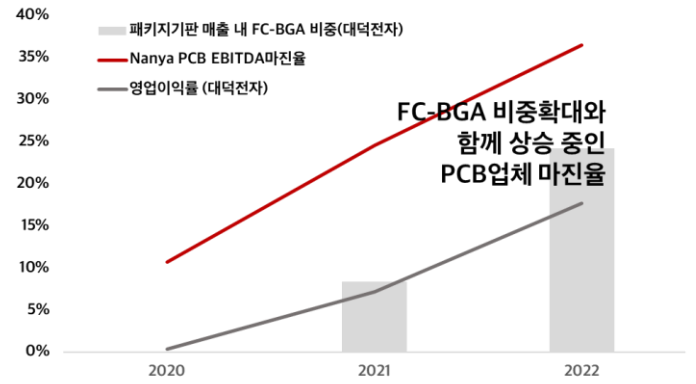
스마트폰이 팔리기만을 기다릴 순 없으니 - PCB의 성장과 체질개선을 책임질 FC-BGA

업황 반등과 실적 부양을 원하는 PCB 업체들, 물론 돌아올 업황을 기다리는 것도 하나의 방법이나 FC-BGA 기판의 전방인 데이터센터, AI, 전장의 구조적 모멘텀은 절대 포기할 수 없는 옵션이다. 특히 FC-BGA는 우리가 알지 못하는 사이, 이미 **PCB 업체들의 성장세**를 결정지을 **핵심 먹거리**가 되었다.

결국 PCB의 성장산업 지위는, 반도체 기판으로부터

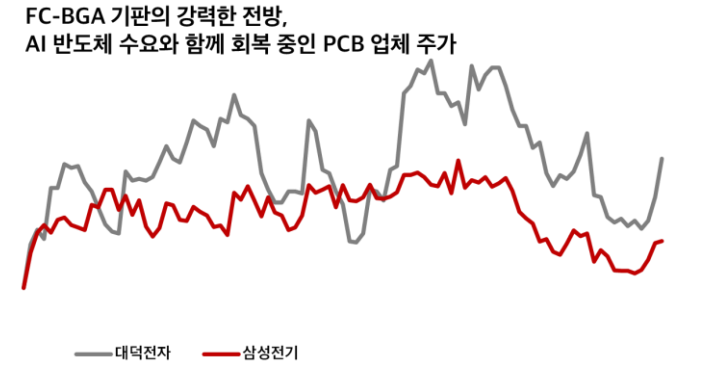
[그림 3-2.]와 같이 사실 이미 PCB 업계의 성장성은 '10년대 초반부터 다음 키워드를 찾지 못한 채 미미한 수준을 보여왔다. 이때 이 PCB를 구해준 유일한 구원자는 반도체 패키지 기판, 그 중에서도 FC-BGA 기판이었다. 후술할 AMD의 Chiplet 기술 등장, 그리고 코로나19가 초래한 PC 및 노트북의 수요급증과 함께 PCB시장은 '21년 전년대비 19% 이상 성장, 성장이 꺾일 뻔한 부품 산업을 환히 비출 **구조적 성장 모멘텀**을 만들어낸 바 있다. PCB가 성장산업으로 인정받을 키워드가 FC-BGA에 달려 있는 이유다.

그림 3-3. 주요 PCB 업체 매출 및 전사 영업이익률 현황



출처: 각 사 사업보고서, SMIC 4팀

그림 3-4. PCB 주요 플레이어 상대주가수익률 현황 ('23년 1월~)



출처: KRX, SMIC 4팀

특히 FC-BGA는 마진 관점에서도 **PCB업체의 완전한 체질 개선**을 이끌어내고 있다. 글로벌 PCB업체 AT&S 자료에 따르면 반도체 패키징 기판의 전체 EBITDA 마진율은 23%로, **타 기판 마진율 평**

FC-BGA,
PCB의 체질을 완전히 뒤집어 놓으셨다!

균인 13%를 **훨씬 상회**하는 수치를 보이고 있으며, 서버향 FC-BGA를 주로 제조하는 일본의 이비덴과 신코의 경우 '23년 EBITA 마진율 29% 이상, 향후 타겟 마진율을 40%로 삼을 만큼 이 사업은 PCB의 체질을 바꿔줄 고마진 사업이다.

미래 운명을 결정지을 배수진, 현재 주가 회복의 키워드, 어떻게 안 해?

특히 이들 PCB의 FC-BGA 사업확대는 현재 반도체 업황 회복과 함께 PCB에 투자하는 투자자들의 큰 주목을 끌고 있는 포인트 중 하나다. [그림 3-4.]에서 보이듯 어닝 쇼크로 인해 조정받은 삼성전기와 대덕전자의 주가는 현재 반도체 센티 회복과 함께 상승 중이며 특히 '24년 실적부터 가파르게 올라올 FC-BGA 신사업 성과에 대한 기대를 받고 있다.

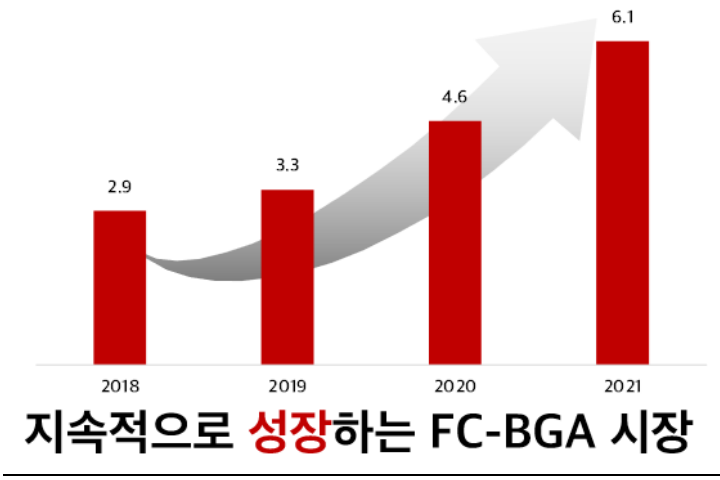
특히 이 두 키워드를 관통하는 핵심 전방이 AI 고성능반도체 수요 증가임에 주목해야 한다. 선술하였듯 AI 등 고성능반도체의 수요 증가는 핵심 부품인 FC-BGA 기판 수요를 끌어올릴 강력한 동인이며 이에 PCB 업체들에게 **FC-BGA 기판에 대한 투자**는 현재를 봐도, 미래를 봐도 **포기할 수 없는 마지막 보루**임은 분명하다.

3.3. FC-BGA 전방사 Capex 추정

연평균 최소 11% 이상 성장

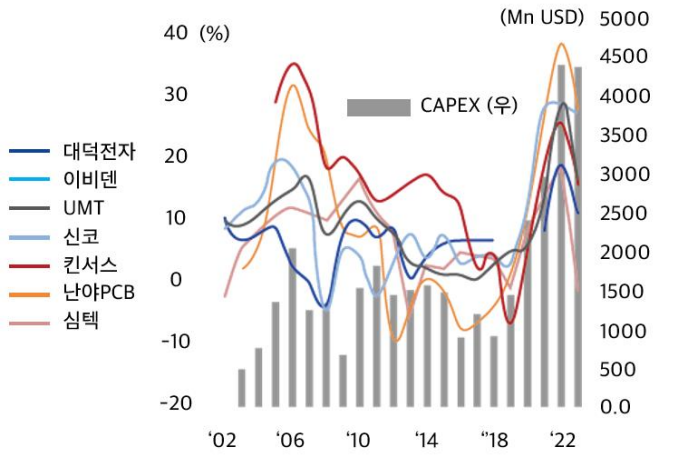
PCB업체들은 안 좋은 업황 속에서도 [그림 3-6.]와 같이 **막대한 투자 집행**을 이어가고 있다. 이비덴은 '23년 초 FC-BGA 등 패키지 기판 중장기 수요 대응을 위해 2,500억엔 (약 2조 3,700억원) 규모의 공장 증설계획을 발표하였고, 삼성전기는 '22년 7월 서버용 FC-BGA 양산과 함께 전장 전담조직 신설, LG이노텍은 '26년까지 월 CAPA 2배 이상을 늘리기 위한 막대한 투자를 계획하는 등 *PCB 업체들의 운명을 건 배수진은 이미 전열을 가다듬기 시작했다.*

그림 3-5. FC-BGA 시장 성장규모 (단위: 십 억 달러)



출처: 동사 IR 자료, SMIC 4팀

그림 3-6. 글로벌 반도체기판 업체들의 합산 Capex와 OPM



출처: 언론사 종합, SMIC 4팀

생산능력 잠식효과
→ 공급부족사태

특히 FC-BGA는 대형화, 고단화 트렌드로 인해 **복잡도가 크게 증가하면서 면적 기준 생산능력 잠식효과가 증가**하였다. 이에 19년 이후 다수의 반도체기판 업체들이 대규모 신공장 증설을 진행하였으나 그럼에도 불구하고 생산능력 잠식효과로 **공급 부족 사태**가 이어지는 상황이다. 과거와 비슷한 속도로 Capex를 집행할 경우 Capa 증가폭이 크게 떨어질 수밖에 없기에 반도체 PCB업체들이 나날이 증가하는 FC-BGA의 수요를 받아내기 위해서는 전례 없는 속도로 Capex를 집행하여 Capa를 증설해야 한다.

타 반도체 기판 대비 80~1000 배 높은 판가

아울러 **FC-BGA는 높은 라우팅 밀도, 매우 미세한 회로선폭, 많은 층과 넓은 면적 등으로 그 판가가 타 반도체 기판 대비 최소 80배, 최대 1,000배 가량 높으며** 이에 많은 반도체 PCB업체들이 고부가가치 제품인 FC-BGA 생산에 전력을 다하고 있다. [그림 3-7.]를 보면, 현재 글로벌 탑티어 반도체 기판 제조사들의 Capex 계획 현황을 종합하면 **총 12조원 이상의 규모**에 달한다.

그림 3-7. 반도체 기판 제조사 Capex 집행계획

반도체 기판 제조사 Capex 집행계획	
기업	세부계획
IBIDEN	- 신공장(가마)에 3년간 1,800억 엔 투자. - Capa 확대를 위해 오노초 지역에 15만평 신규부지를 매입.
SHINKO	- 22-25년 동안 FCBGA 기판에 1,400억 엔 투자. - 5만평 규모의 지쿠마 FCBGA 기판 공장 23년 완공 예정.
NANYA	- 약 6억 달러 추가 투자 예정.
UMTC	- 19-22년 FCBGA 기판에 3.6조원 투자. - Capex 12억 달러 집행하여 양메일 공장 건설. - 30년까지 고객사와 투자논의 진행 중.
KINSUS	- 23년 FCBGA 기판 Capa +40% 확장. - 22년 7억 달러 Capex 집행.
ZDT	- 향후 4년간 8억 달러 투자 예정. - 22년 7억 Capex 집행
AT&S	- 19-22년 FCBGA 기판에 20억 달러 투자.
SEMCO	- 1조 137억원 베트나 생산법인에 FCBGA 설비 인프라 구축. - 3,211억원 베트남 생산법인 추가투자. - 3,000억원 부산사업장 FCBGA 기판 증축 생산설비 구축. - 추후 2년간 1조원 투자.
DEADUCK	- 22년 이후 4,000억원 추가 투자.
LG INNOTEK	- 22-24년 FCBGA 4,130억원 신규투자.

출처: 동사 IR 자료, SMIC 4팀

그림 3-8. '21년 대비 FC-BGA 전방별 상대적 공정 부하 추이

서버용 FC-BGA 생산에 따른 생산능력 잠식

FC-BGA 전방별 상대적 공정 부하			
('21년 면적=1,층수=1)		2021	2026
PC	공정부하	1	1.4
	면적	1	1
	층수	1	1.4
서버	공정부하	6.5	9.8
	면적	2.6	3.9
	층수	2.5	2.5

출처: 이비덴 IR 자료, SMIC 4팀

'24 년 FC-BGA 공급부족 심화 전망

한편 '23년에는 경기침체로 인한 최전방사들의 Capex 삭감으로 FC-BGA 공급의 증가폭이 둔화되나, 이 영향으로 FC-BGA의 수요와 공급의 차이가 더욱 증가하여 **'24년에 FC-BGA 공급부족이 심화**될 것으로 전망한다. 이에 FC-BGA 공급부족이 심화됨에 따라 **FC-BGA 공급의 상승폭이 다시금 증가**할 것이라고 전망된다. FC-BGA 업황에 대한 해당 전망을 반영하여 FC-BGA의 Capa 증설량을 추정하면 다음과 같다. 자세한 추정논리는 매출추정에서 후술하겠다.

그림 3-9. FC-BGA 누적 Capa 및 연간 증설량 추정 (단위: ㎡)

FC-BGA 누적 CAPA 및 연간 증설량 추정					
(단위: ㎡)	2022	2023F	2024F	2025F	2026F
누적 CAPA	**3,176,400**	**3,347,900**	**4,064,351**	**5,019,473**	**5,451,148**
YoY(%)	-	***5.4%***	***21.4%***	***23.5%***	***8.6%***
IBIDEN	960,000	995,000	1,207,930	1,491,794	1,620,088
SHINKO	600,000	624,000	757,536	935,557	1,016,015
UNIMICRON	372,000	407,000	494,098	610,211	662,689
NANYA	354,000	361,500	438,861	541,993	588,605
AT&S	288,000	331,000	401,834	496,265	538,944
SEMCO	202,800	218,800	265,623	328,045	356,256
KYOCERA	177,600	180,400	219,006	270,472	293,733
DAEDUCK	150,000	155,400	188,656	232,990	253,027
KINSUS	72,000	74,800	90,807	112,147	121,792
연간 증설량	-	**171,500**	**716,451**	**955,122**	**431,675**

출처: 언론종합, SMIC 4팀

3.4. 내층검사장비 메가 트렌드 - 기판 대형화/고단화/미세화가 가져올 구조적 모멘텀

메가 트렌드, 기판 선단화

고성능반도체를 필두로 한 첨단 패키징은 새로운 형태의 반도체 제품을 만들어내고 있다. 이는 비단 반도체 칩 구조에만 변화를 가져오는 것이 아니다. 첨단 패키징, 후공정 선단화는 동사의 전방인 반도체 패키지 기판, FC-BGA 의 형태에도 거대한 변화를 가져오고 있고, 이는 동사의 장비 수요로 직결되는 내층검사 수를 폭발적으로 늘리고 있다. **대형화/고단화/미세화 3 가지 키워드**를 중심으로 이 반도체 패키지 기판 변화가 일으킨 메가 트렌드 모멘텀을 자세히 알아보자.

(1) 대형화 - 패키지 설계 빅 트렌드 Chiplet, 기존 대비 내층검사 소요면적 6 배 증가

Chiplet makes Chip bigger

패키징 설계의 빅 트렌드인 Chiplet 기술 적용의 확대는 FC-BGA 기판의 **대형화**를 가속화하고 있다. Chiplet은 반도체 칩을 잘게 쪼갠 제품으로, 단일 칩을 미세화하는 대신, 기능을 분산해 여러 개의 칩으로 나눠 제품을 생산하는 것이다. 7nm 공정부터 생산단가가 2배 이상 치솟는 과정에서 단일 칩 미세화의 비용 부담이 더욱 커지고 있기 때문이다. 애플의 자체 프로세서 칩은 이러한 원리를 채택, 인텔 또한 이를 채택해 고성능의 프로세서를 효율적으로 생산하기 시작했다. 이러한 대형화는 서버용 기판 등 고성능반도체를 중심으로 이뤄지고 있고, [그림 3-10.]에서 보이듯 하이엔드 FC-BGA 기판은 PC용 기판보다 면적이 약 6배 크기 때문에 검사 수요가 6배 증가한다.

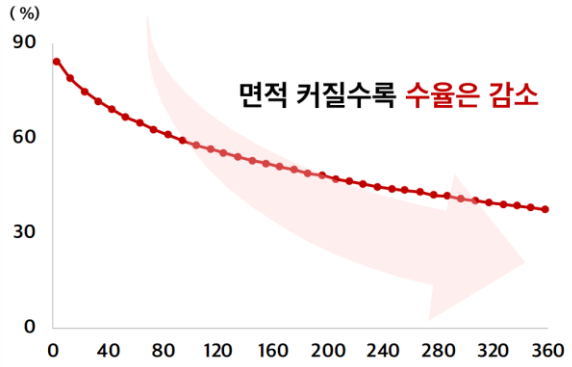
그림 3-10. PC, 서버용 FC-BGA 스펙

특징	항목	PC용 기판	Server용 기판
미세화	L/S	9/12um	5/5um
고단화	Layer	8-10	20-26
대형화	Size	37.5X37.5	120X70
ASP ($)		133~333	400~1,000

서버용 기판의 미세화, 고단화, 대형화

출처: 동사 IR, SMIC 4팀

그림 3-11. 기판 면적당 수율 (4-chiplet) (단위: ㎟)



출처: wikichips, SMIC 4팀

(2) 고단화 - 고층 패키지 기판, 내층검사 수요 약 3 배 증가

회로를 더 쌓아라, 고단화

고성능반도체 기판은 기존 FC-BGA 기판보다 훨씬 더 많은 층으로 이뤄진, 고단화된 구조를 택하고 있다. PC 용 FC-BGA 기판은 보통 8-10 layers 로 제조되는 반면 서버, AI, 전장용 하이엔드 FC-BGA 기판은 20~26 layers 로 제조된다. 패키지 기판의 외형과 표면만 1 회 검사하는 외층 검사와 다르게 내층 검사는 layer 별로 회로의 이상 유무를 일일이 검사하기 때문에 기판의 layer 수에 비례하게 검사 수요가 늘어난다. 따라서 **최소 layer 수 기준**으로 하이엔드 FC-BGA 기판은 PC 용 FC-BGA 기판 대비 **2.5 배의 검사 수요**를 가진다.

(3) 미세화 - 기판 하나에 담기는 회로 수 증가, 내층검사 수요 약 3 배 증가

또한 고성능반도체 기판은 더욱 미세화된 회로를 요구한다. **반도체의 성능을 높이기 위해**서는 같은 기판 안에 더 많은 회로가 필요하고, 층간을 연결하여 전기가 흐르는 회로 연결(Via) 또한 필요하기 때문이다. 이에 같은 면적에 더 많은 회로를 넣기 위해 더욱 미세화된 회로가 패키지 기판에

사용되기 시작했다.

더 얇게, 더 많이

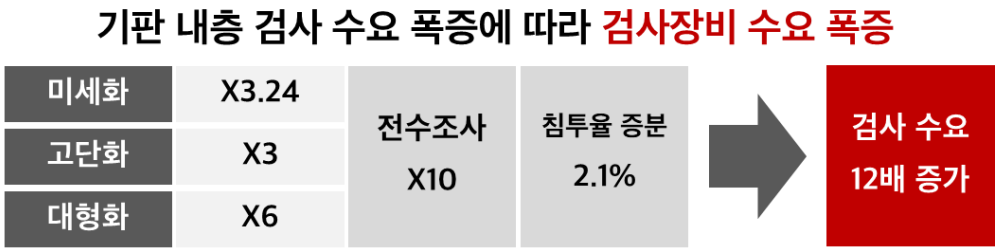
이러한 미세화는 검사가 필요한 회로 수를 늘려 내층검사 수요를 증폭시킨다. 일반적으로 서버와 AI, 전장 등에 사용되는 고성능반도체 기판은 5/5um 수준의 선폭으로 제조, 기존 대비 3.24 배 더 좁은 면적으로 제작된다. 따라서 기존 대비 FC-BGA **기판 하나에 3 배 이상의 회로**가 담기게 되며, 검사 수요도 이에 비례하여 늘어나게 된다.

(4) 높은 ASP, 수율 민감도 증가 - 전수조사로 이어진 수율 감소, 내층검사 수요 약 10 배 증가

수율은 곧 수익!
전수조사 start!

지금까지 알아본 미세화, 고단화, 대형화가 직접적으로 발생시키는 기판 검사 수요 Q 는 마지막 화룡점정 **"전수조사"를 통해 10 배로 증폭**된다. 업계에 따르면, 고성능반도체 FC-BGA 기판의 ASP 는 타 기판 대비 100 배 이상, PC 용 FC-BGA 기판 대비 3 배 비싸다. 반면 [그림 3-11.]와 같이 기판 크기가 커질수록 원판 하나당 수율은 본질적으로 낮아지기에, 수율에 대한 기판 업체의 부담은 점점 더 가중될 수밖에 없는 구조다.

그림 3-12. 기판 선단화에 따른 검사 장비 수요



출처: 동사IR, 업계 자료, SMIC 4팀

후술하겠지만, ASP 증가로 기판 제조사들은 AOR 장비로 불량 기판을 수리해서 사용하는 방안을 선택하는 추세이며, 수리가 가능해지면서 기존 10%의 기판만 샘플링하여 검사하던 기판 제조사들은 수율 증대를 위해 전수조사를 하게 되었다. 전방시장의 구조적 성장과 선단화로부터 발생하는 수십배의 Q 증가, 동사가 노릴 FC-BGA 기판 검사 시장에 전례 없는 기회가 찾아왔다.
자, 이제 막대한 Q 를 한 입에 집어삼킬 Top-Player, 기가비스의 위엄을 따라가보자.

Point2. 반도체 기판의 주치의, 기가비스

반도체 산업의 메가트렌드, FC-BGA 검사시장의 성장의 수혜를 온몸으로 받아낼 동사는 M/S 80%를 확보하며 FC-BGA 검사시장을 평정하였다. 그리고 이로써 전세계에서 FC-BGA 시장 성장에 따라 가장 큰 수혜를 보는 기업으로 자리매김하였다. 동사가 미국의 대형 반도체검사장비사 KLA를 제치고 No.1 Player가 될 수 있게 된 기적의 이면에는, 다음의 세가지 키워드가 작용했다.

1) 독보적인 검사 알고리즘
2) 누구보다 빠르게, 초격차전략
3) 강력한 LOCK-IN 효과

위 세가지 경쟁력은 동사의 M/S 80%를 절대적으로 지켜주는 든든한 하방이다. 우월한 기술력과 민첩한 전략으로 FC-BGA 검사장비시장을 평정한 동사의 비결에 대해 알아보자.

3.5. 동사만의 독보적인 알고리즘 FCRA

미국의 대형장비사 KLA 를 이긴 동사

동사는 FC-BGA 검사시장에서 미국의 대형 반도체 검사장비사 **KLA와 오랜기간 양분체제**를 유지해왔다. 그러나 22년, **동사는 미국의 대기업 KLA를 치고나가며 승기를 잡았다.** 한국의 작은 기업이 어떻게 미국의 초대형 장비사를 이길 수 있었던 것일까. 이것은 바로 동사만의 핵심 기술 FCRA 알고리즘에 담긴 **차별화된 불량검출원리**에 있다.

동사의 경쟁력
1) 불량검출력
2) 사후설명력

동사는 **세계에서 유일**하게 **자체개발 알고리즘**을 활용한 불량검출원리를 개발하여 **직관적이고 정확한 검출과정**을 구축해냈다. ① 품질보증이 매우 중요한 업계에서 **불량검출력**은 반도체검사장비의 핵심 경쟁력이며, 이에 더해 ② **추후 수리 및 피드백 반영**을 위해 불량검출의 판단기준에 대해 **사후설명**이 가능한 것은 **수율개선이 중요해지는 FC-BGA 트렌드**에 발맞춘 **차세대 경쟁력**으로 자리매김하고 있다. 그리고 전세계에서 오직 동사만이 두마리 토끼를 모두 잡아 FC-BGA 검사장비 시장을 평정할 수 있었다.

반도체 회로선폭 측정
-> 불량검출

동사의 알고리즘의 핵심은 **반도체의 회로 선폭을 측정하고 이를 기판설계도와 한눈에 대조**하는 데에 있다. 반도체의 시작과 끝이 회로선폭 관리인만큼 이를 수치적으로 직접 측정하여 검사하는 방식을 차용한 것이다. 장비로 직접 반도체의 회로선폭을 구하고 기판설계도에서 동일위치 선폭과의 차이를 구한 후, 그 차이값이 각 고객사별 품질관리 기준을 벗어나면 결함이라고 판단한다.

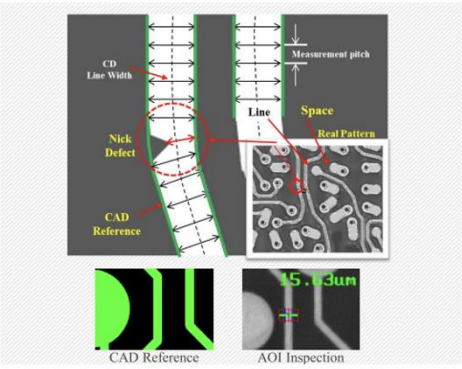
직관적이고 명확한 검출기준

이에 동사의 알고리즘은 **'회로선폭의 오차값' 이라는 매우 명확한 검출기준**을 지니고 있다. 불량이면 **왜, 얼만큼 차이가 나서 불량이라고 판단했는지 사후설명과 수리에 용이**하고 이를 기판설계도와 직접 대조해서 살펴볼 수 있어 직관적이다. 아울러 회사기밀사항으로 정확한 수치까지는 알 수 없으나 경쟁사 대비 타의 추종을 불허하는 높은 수준의 결함검출력을 보인다.

방대한 데이터
+ 독보적인 알고리즘
⇨ 진입장벽

아울러 동사의 알고리즘은 20여년간 다양한 소재와 종류의 기판의 검사에 활용되어 수많은 데이터를 축적하며 결함검출력을 향상시켜왔다. 동사가 **오랜 세월 축적해온 방대한 데이터**와 이에 따라 **개선해온 결함검출력**은 그 자체로 크나큰 **진입장벽**이며 경쟁사를 압도할 수 있는 핵심요소이다.

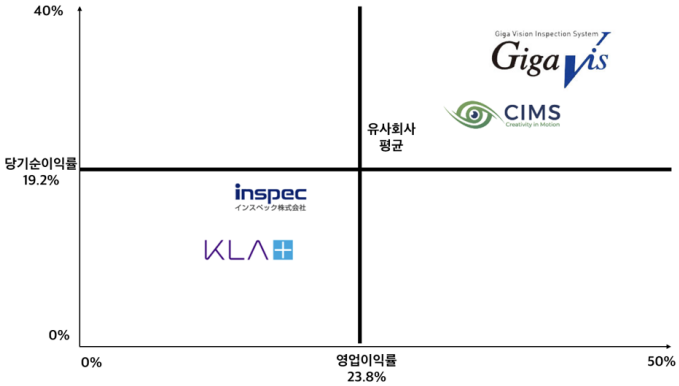
그림 3-13. 동사 알고리즘 검출 원리



회로선폭의 오차값에 기반한 직관적인 알고리즘

출처: 동사 IR 자료, SMIC 4팀

그림 3-14. 동사 및 경쟁사 마진 비교



경쟁사 대비 10~25%p 높은 영업이익률

출처: 동사 IR 자료, SMIC 4팀

타장비사 대비
높은 마진 구조

이러한 알고리즘에 기반한 제품경쟁력으로 동사는 **타 반도체 PCB 검사업체 대비 월등히 높은 마진**을 기록하고 있다. [그림 3-14.]을 살펴보면, 경쟁사들은 영업이익률 15~20%를 기록하는 반면, 기가비스는 **영업이익률이 40%**에 육박한다. 동사는 **소프트웨어 기반 플랫폼에서 핵심부가가치가 발생하는 사업모델**을 지니고 있기에 하드웨어 제작을 위해 대규모 생산설비나 인력투자가 필요하지 않는다. 아울러 고가의 하드웨어는 오랜 기간 공용화를 목표로 각 모델 설계에 공통적으로 활용할 수 있도록 설계함으로써 **비용최적화**를 이뤄냈다. 이렇게 소프트웨어 중심의 사업모델과 오랜기간 설계해온 비용최적화로 동사는 오늘날 40%라는 압도적인 마진을 기록할 수 있었던 것이다.

3.6. 누구보다 빠르게, 초격차 전략

세계에서 가장 빠른
개발속도

동사가 FC-BGA 시장의 핵심 플레이어가 될 수 있는 두번째 키워드는 **'누구보다 빨리'**를 표방한 **초격차 전략**이다. 앞서 3.4.에서 언급했듯, FC-BGA는 얼마나 미세화/다층화/대형화 되었냐에 따라 디지털 TV용 FC-BGA, PC용 FC-BGA, 서버용 FC-BGA로 나뉜다. 그리고 동사는 FC-BGA의 미세화 트렌드에 맞춰 **세계에서 가장 발빠르게 최첨단 FC-BGA 검사장비**를 개발하고 있다.

타장비사 대비
높은 마진 구조

동사는 글로벌 고객사들의 고사양 FC-BGA 양산일정보다 약 3~4년 빠르게 검사장비를 개발하는 초격차 전략을 구사하여 고객사들의 **신뢰를 확보**하고 **시장을 선점**한다. 이는 경쟁사 대비해서도 최소 **2년이상 빠른 개발속도**이다. 동사는 검사장비를 개발한 이후, **시제품을 양산**하여 3년 이상의 기간동안 **고객사에게 검사장비의 성능을 평가받고 이의 피드백을 반영하는 등의 교류**를 이어나간다.

장기간의 피드백
-> 고객사 맞춤형
장비 납품

이에 고객사들이 해당사양의 제품을 본격적으로 출시할 때가 된 이후에는 **오랜기간 축적된 고객사들의 피드백이 반영된 장비를 납품**할 수 있으며 이에 각 고객사별로 **최적화된 검사장비를 맞춤형**으로 제공한다. 품질보증이 중요한 시장에서 오랜시간동안 고객사의 요구와 피드백을 반영하며 신뢰를 구축해놓은 것이다.

27 년 출시예정 사양의
FC-BGA 에 대한
검사장비 개발완료

동사는 지금까지 각 사양에 해당하는 검사장비를 누구보다 빨리 개발해왔으며, **현재 24년에 출시예정인 4/4um FC-BGA, 25년에 출시예정인 3/3um FC-BGA, 그리고 무려 27년에 출시예정인 2/2um FC-BGA까지 개발 완료**하였다. 동사는 글로벌 고객사들의 제품 로드맵을 연 2회 주기적으로 입수하여 이에 맞춰 선제적으로 검사장비를 개발하고 양산하는 등의 산업의 중요한 기술변화와 트렌드에 가장 발빠르게 대응하고 있다.

그림 3-15. 동사의 제품 개발 초격차 전략

고성능/고부가가치 →

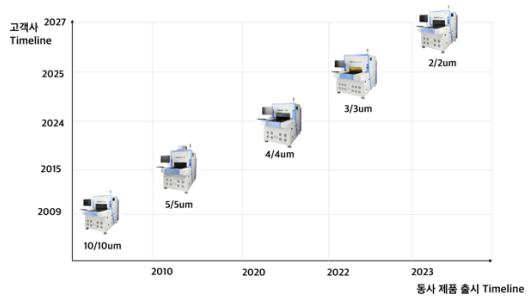
기판 대응 L/S 제품 사양

기업	25/25um	10/10um	5/5um	4/4um	3/3um	2/2um
동사	InSmart	InSmart Premier	InSmart Premier	InSmart Extreme	InSmart Ultimate	InSmart Nano
KLA	Fusion 22	Ultra Fusion 300	Ultra Dimension 900			
CIMS	Phoenix FLEX	Phoenix FLEX Maxima	Phoenix Ultima			
Inspec	SX1000		SX5600			

초격차 전략으로 경쟁사 대비 3단계 앞서나간 제품사양

출처: 동사 IR 자료, SMIC 4팀

그림 3-16. 동사 AOI 제품 출시 타임라인



고객사 제품 출시시점 대비
평균 3년 앞서 개발완료된 동사의 검사장비

출처: 동사 IR 자료, SMIC 4팀

3.7. 빠르게 선점 후, Lock - in까지

그렇다면 투자자들은 다음의 의문을 제시할 수 있다. ***동사가 가장 빠르게 시장을 선점하더라도 경쟁사가 검사장비를 개발하면 시장파이를 뺏길 수 있지 않을까?***

대답부터 하자면, 반도체기판 검사장비 시장에서 후발주자는 선발주자가 선점한 파이를 **뺏기 몹시 어렵다.** 왜냐하면 고객사 입장에서 검사장비를 바꿀 경우 이미 수립해둔 작업표준을 교체하는 비용이 소요되기 때문이다.

검사장비 채택 이후 교체비용이 큼

반도체 기판 검사 공정의 특성 상, 다양한 장비사의 제품을 혼용해서 사용하기보다는 한 업체의 장비만을 사용하는 것이 더 효율적이다. 그리고 한 업체의 장비를 생산라인에 도입하게 되는 경우 **해당 장비에 맞는 작업표준이 수립**된다. 이에 해당 작업 표준에 따라 작업 순서, 사용약품, 작업자 교육 매뉴얼 등이 사전적으로 제작되기에 장비사를 바꾸게 되는 경우, **모든 작업표준을 다시 제작해야하는 비용**이 소요된다. 이에 고객사가 검사장비를 최초 채택한 이후에는 검사장비사를 **그대로 유지하려는 경향성을** 보인다.

이미 시장의 80%를 선점한 동사

현재 반도체기판 검사장비 시장은 동사를 포함하여 **미국의 KLA, 중국의 CIMS Suzhou 및 일본의 Inspec만이 활동하는 과점시장**이다. 아울러 **FC-BGA 검사장비 시장**에서 **동사가 M/S 80%**를 차지하고 있으며 글로벌 메이저 FC-BGA 생산업체들은 모두 동사의 제품을 채택하고 있는 상황이다. 동사의 우월한 기술력과 초격차 전략으로 구축된 탄탄한 품질보증과 신뢰관계, 그리고 장비사를 교체비용까지 고려하면 동사는 앞으로도 지금까지 확보한 M/S 80% 이상을 유지할 수 있을 것으로 판단된다.

3.8. 반도체 기판의 의사로 부상하다 - AOR장비

AOR 장비까지, 동사의 완벽한 피날레

AOI장비를 통해 FC-BGA기판 검사장비 시장의 다크호스로 떠오른 동사, **이제는 AOR장비까지** 내세우며 그 입지를 공고히 하고 있다. 반도체 기판의 고도화로 **결함의 기회비용은 기하급수적으로 증가**했다. 동사는 전방사에게 **'AOR장비'**라는 한줄기 햇살을 소개했고, '넘사벽' 입지를 다져가며 빠르게 **고객사를 선점**, 공격적으로 시장의 독보적 플레이어로 거듭나고 있다. 이제 AOI장비에 이어 AOR장비를 살펴보며 동사의 완벽한 피날레를 살펴보자.

1) AOR 장비만 있다면, PCB업체와 동사는 모두 Fearless

그림 3-17. 한 단위 원판당 발생하는 불량기판 폐기비용 추정

기판 ASP ↑ 수율 ↓ = 폐기비용의 증가

*원판규격을 405x510mm로 가정하여 생산수량 산정

한 단위 원판당 발생하는 불량기판 폐기비용

기판구분	기판크기(mm)	개당가격($)	생산수량(장)	수율	불량기판 수량(장)	폐기비용($)
FC-CSP	10 x 10	1 ~ 5	1,692	90%	169	169 ~ 845
FC-BGA(PC)	37 x 37	133 ~ 333	108	70%	32	4,256 ~ 10,656
FC-BGA(서버)	60 x 60	400 ~ 1000	42	50%	21	8,400 ~ 21,000

i. 불량기판 수량 = 생산수량 x (1-수율)　　ii. 폐기비용 = 불량기판 수량 x 개당가격

출처: SMIC 4팀

수율 개선에 사활을 건 전방사

3.4. 에서 언급하였듯, 개당 반도체 기판 가격이 증가하는 상황에서, 전방 고객사인 PCB업체는 불량으로 버려지는 기판을 손 놓고 보고만 있을 수는 없는 상황이 되었다. **수율**을 올리는 것은 PCB

업체의 생사가 달린 문제가 되었다. 병을 잘 진단하는 것만큼이나 병을 치료하는 것이 중요하듯, 불량인 기판을 발견하는 것을 넘어서 이를 **수리하여 양품을 생산하는 직접적인 '치료'가 필요** 상황이다. 이에 동사는 불량인 제품을 수리하는 **AOR장비**를 통해 **기판 업체의 '의사'**를 자처하며 전방사의 마음을 빠르게 사로잡고 있다.

버리기는 아까운 존재가 된 기판

전방사는 직접적인 '치료'를 원하는 데 반해 AOI장비는 불량을 검출하고 불량의 유출을 방지하는 데에 그친다. 특히 과거 AOI장비만을 활용하는 전방사는 **발견된 불량기판을 폐기 처리**했으며, 사후적으로 불량이 발생한 공정조건을 재조정하는 방식으로 수율 개선이 이뤄졌다. 서버용 기판 ASP에 비해 ASP가 낮은 **FC-CSP**의 경우 3-4억의 고가의 AOR장비 도입보다 **폐기비용을 감내**하는 것이 비용 절감에 효과적이었다. 그러나 FC-BGA기판의 도입과 함께 PCB업체의 생산비용 중 재료손실은 19~22%에 육박하였고, **기판ASP상승으로 인한 생산원가 부담의 증가**는 전방사의 큰 고민거리가 되었다.

수리를 제공하여 전방사 니즈 충족

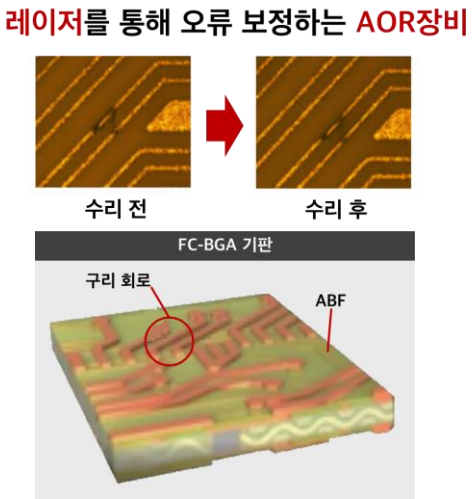
혜성같이 등장한 동사의 **AOR장비는** AOI장비를 통해 검출된 불량기판을 즉시 **수리하여 양품으로 전환**한다. 전방사가 그토록 절실히 바라던 '치료'를 제공하는 AOR장비는 PCB업체의 **원가 절감**을 획기적으로 돕는다. [그림 3-17.]에서 확인할 수 있듯 전방사가 주력하는 서버용 FC-BGA기판은 현재 **수율이 50%정도로 낮은 편**이며, 그 비용 또한 현재 생산되는 **기판 종류 중 가장 고가**이다. "**예술품**"이라고도 불리우는 서버용 FC-BGA는 더 이상 **그냥 버릴 수는 없는 존재**가 되었고, AOR장비는 버려질 뻔 했던 기판을 양품으로 전환해 전방사의 수익성을 큰 폭으로 개선한다.

2) AOR장비의 진입장벽과 동사가 맞잡은 '큰 손들'

AOR 장비 Player 조건
(1)기술장벽 극복
(2)고객사 선점

AOR장비가 기판 업체의 의사 역할을 수행하는 혜성 같은 존재라는 점을 알았다면, **'시장에 다른 의사(player)는 없는지?'**라는 의문이 들 것이다. AOR장비 플레이어로 거듭나기 위해서는 AOR장비가 요구하는 **거대한 기술장벽을 극복**하고, 보수적인 반도체 시장에서 **전방 고객사는 물론이고 최전방의 반도체 제조사들은 우선 선점**해야 한다. 동사는 이를 착실히 수행하여 PCB업체의 '명의'로 거듭났으며, 동사의 치료를 받기 위해 글로벌 기판 업체들이 줄을 서 있다.

그림 3-18. AOR장비의 기판 결함 수리



출처: 동사 IR, SMIC 4팀

그림 3-19. 동사와 KLA의 제품 라인업

출처: 각 사 홈페이지, SMIC 4팀

신규 플레이어 진입 x

AOR장비의 기술적 진입장벽은 굉장히 높아 **과점 시장을 형성한다**. [그림 3-18.]에 보이듯 반도체 기판은 ABF(Ajinomoto Build-Up Film)라는 소재 위에 구리 회로가 구현되어 있는 형태를 띤다. 다양한 종류의 결함이 존재하나, 구리 회로가 서로 붙는 결함을 쇼트(short) 불량이라 하며 이를 보정하기 위해 AOR장비는 **레이저를 조사**하여 불량을 발생시킨 **구리를 제거**한다. 이때 구리 아래의 ABF를 녹이지 않으면서 빠르게 결함을 수정하는 것이 AOR장비의 핵심이다. ABF는 구리보다 열흡수성이 3배 이상 크기 때문에, 구리 제거에 활용되는 높은 에너지의 레이저에 취약하다. 이러한 어려움으로 전세계에서 **AOR장비를 구현할 수 있는 기업은 동사와 KLA 두 곳 뿐**이다.

KLA 와의 치킨게임 : 기가비스 Win

반도체 장비 공룡인 KLA사가 AOI장비에 이어 AOR장비에서까지 동사의 라이벌로 언급된다는 점에 두려워할 필요는 없다. **보수적인 시장**에서 이미 동사가 **효율적으로 탑티어 고객사들의 마음을 훔쳤**기 때문이다. KLA와 각축전을 벌이던 대만 시장에서 결과적으로 동사는 **Unimicron과 Nanya**와 같은 PCB업체들을 고객사로 확보, 국내, 일본, 중국 등의 글로벌 메이저 **고객사 장비 점유율 80%**를 차지하게 되었고, 기판 업체가 찾는 '명의'가 되었다.

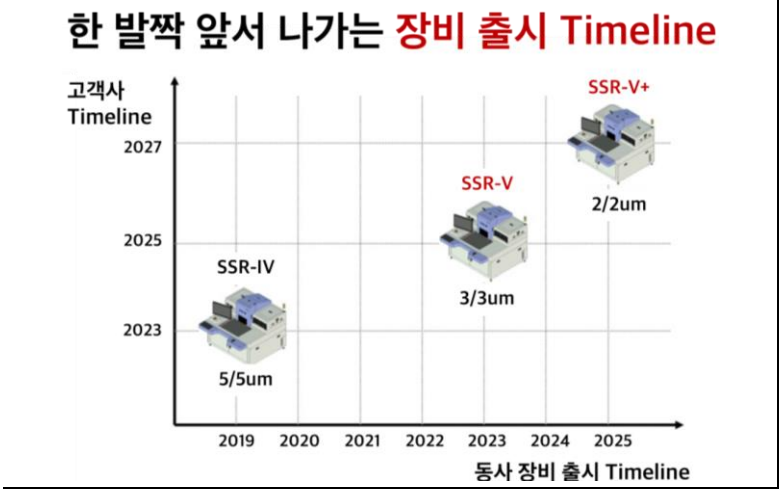
동사의 빅픽쳐 :End User 부터 시작 :

전방 고객사의 니즈를 만족시키기 위한 동사의 **빅픽쳐**는 **가장 최전방의 반도체 칩메이커**로부터 출발한다. AOR장비가 양품화한 불량기판은 곧장 최전방의 반도체 칩 메이커에게 납품되는 만큼 PCB 업체는 **AOR장비 도입을 까다롭게 바라볼** 수밖에 없다. 동사는 AOR장비 개발 시 가장 최전방의 **Intel**을 찾아가 장비를 공개적으로 개발, 인텔의 마음을 사로잡았고 AOR장비에 대한 전**방 PCB업체의 걱정을 불식**시켰다. 이를 통해 Intel에 납품하는 기품업체들에게 우선적으로 AOR장비를 선보이고 이들을 고객사로 확보할 수 있었다.

동사의 빅픽쳐: 고객사 데이터 확보

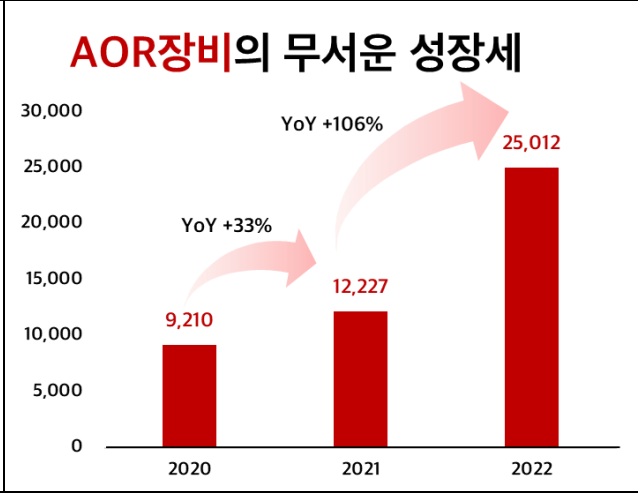
반도체 칩메이커를 동사의 편으로 만들고, PCB업체의 신뢰를 얻은 뒤에도 동사는 꾸준히 고객사에게 들이대며 **AOR장비 성능 개선에 필요한 데이터를 축적**한다. 동사는 AOR장비 출시 이전에 고객사에 시제품을 제공하여 5년 정도 고객사의 수리 데이터를 확보하고 이를 수율 향상에 활용한다. 이는 고객사 장비 도입 타임라인에 비해 **2-3년은 일찍 제품을 개발**하는 동사의 빠른 장비 개발 속도에 기인한다. 동사는 '**19년 업계 최초**로 서버용 FC-BGA기판 검사에 요구되는 L/S=5/5um을 갖춘 제품을 출시했다. 같은 해 KLA사는 부랴부랴 Orbotech을 인수하며 동일한 선폭 크기의 AOR장비를 시장에 선보이며 동사와 경쟁을 시작했다. 그러나 전술했듯 동사는 현재 KLA보다 높은 시장점유율을 자랑하며, [그림 3-20.]에서 보이듯 23년에는 L/S=3/3um 출시를 앞두고 있다.

그림 3-20. 동사 AOR장비 출시 Timeline vs 고객사 Timeline



출처: 동사 IR, SMIC 4팀

그림 3-21. 동사 AOR장비 매출액 (단위: 백만 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 4팀

넘사벽인 동사 AOR장비, 알고 보니 사용하려면 동사의 'AOI'장비가 필수

죽마고우
AOI 장비와 AOR 장비

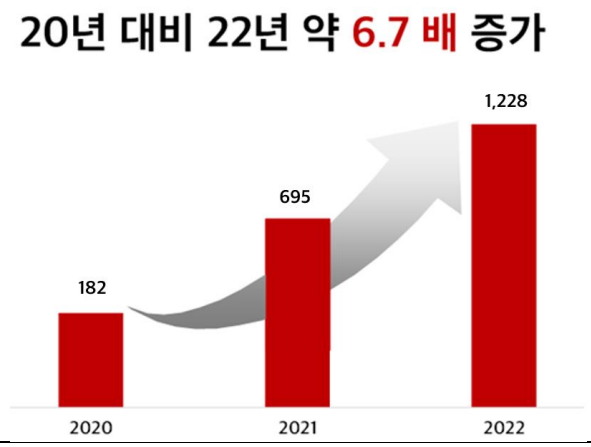
뗄레야 떼 놓을 수 없는 단짝처럼, 동사의 AOR장비는 **동사의 AOI장비가 있어야만 활용이 가능**하여 **Lock-In효과**를 발생시킨다. 실제로 당장의 직접적인 수율 개선이 시급한 고객사는 AOR장비를 우선 도입하기 위해 AOI장비도 추가로 구매하는 계약을 진행하기도 했다. **AOR장비의 시스템은 AOI장비가 검출한 결함 정보만을 연계 받아 운영**되도록 설계되었기에 둘은 가를 수 없는 사이가 되었고, 기판검사 장비 시장의 무적함대가 되었다.

쑥쑥 커지는
AOR 장비 매출

전방의 수리 니즈를 그 누구보다 빨리 충족시킨 동사, 이제는 **다수의 큰 손을 확보**하여 AOR장비 시장의 '명의'로 입소문을 제대로 탔다. 동사의 AOR장비 매출은 21년 약 122억, 22년에는 250억으로 YoY +45%의 성장세를 기록했으며, **전방사의 수리 니즈 증가와 함께 완벽한 개화**를 맞이할 것이다.

3.9. 근거 있는 자신감, 근거 있는 Capex(유형자산 투자)

그림 3-22. 동사 수주잔고 추이



출처: 동사 IR 자료, SMIC 4팀

그림 3-23. 동사 IPO 공모자금 중 시설 투자 계획

IPO 공모자금 중 시설 투자 계획

(단위: 백만 원, ㎡)	규모	단가 (3.3㎡ 당)	금액
토지	9,000	4	10,909
건물	13,200	8	32,000
기타 생산지원시설			6,091
총액			49,000

(*) 평택 진위군에서 신규 건설이 예정된 산업단지로 부지 확장 이전
(*) '23년 말 본격 건설, '24년경부터 입주 시작

'22년 기준 유형자산 총장부가액

(단위: 백만 원)	총장부가액
토지	2,618
건물	4,945
기타 생산지원시설	2,237
총액	9,801

'22년 유형자산 총장부가액 대비 시설 투자 금액 5배

출처: SMIC 4팀

IPO 공모자금
-> Capa 증설

지금까지의 모든 논의를 종합한 **동사의 청사진은 동사의 IPO 공모자금 사용내역이 증명**한다. 동사는 **IPO 공모자금 중 490억 가량을 Capa 증설을 위한 시설자금**으로 사용하였다. 공장부지를 포함한 공장증설 및 생산지원시설 증설에 490억의 Capex를 집행하기로 하였고 이 결과 동사의 유형자산은 **22년 이후로 약 5배가량 증가**할 것으로 전망된다.

쌓이는 수주잔고를
감당하기 위한 조치

그도 그럴것이, **현재 동사의 수주잔고는 '20년 182억원에서 '22년 1228억원으로 약 6.7배의 폭발적인 증가세**를 보이고 있다. '22년 **수주잔고 1228억원은 동사의 1년 Capa와 거의 맞먹는 수치**이다. 나날이 쌓이는 수주잔고를 소화하기 위해서는 Capa 증설은 필수적이며 이에 동사는 IPO 자금을 곧바로 Capa 증설을 위한 Capex로 활용하기로 한 것이다.

유형자산 5 배 증가
비상할 준비 完

IPO 즉시 Capex 투자를 집행해 유형자산을 무려 5배 가량의 역대급 규모로 늘리겠다는 결정은, 미래 성장성에 대한 동사의 근거 있는 자신감의 발로라고 볼 수 있다. **중장기적으로 꾸준히 성장할 수 밖에 없는 FC-BGA 검사장비의 수요를 소화해내기 위한 MS 80%의 No.1 Player의 필연적인 결정**이다.

근거 있는 자신감이 담긴 Capex 집행을 끝으로, 동사는 비상을 향한 만반의 준비를 갖추었다

매출추정

상기 투자포인트를 종합하여 도출한 매출추정 테이블은 다음과 같다. 매출추정은 동사의 주력제품인 AOI 및 AOR 장비를 중심으로 추정하였다.

최종 매출 추정 테이블								
(단위: 백만 원)	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F	2026F	
전체매출	68,568	43,973	99,728	118,881	141,824	171,999	185,042	
YoY(%)		*-35.9%*	*126.8%*	*19.2%*	*19.3%*	*21.3%*	*7.6%*	
(1) AOI장비	41,005	21,529	55,464	73,757	86,363	102,872	107,728	
a) 판매대수	111	65	119	125	152	188	204	
공정부하에 따른 전방Capa 증가율				5.4%	21.4%	23.5%	8.6%	
b) ASP	369	331	466	588	567	547	527	
(2) AOR장비	9,210	11,127	22,712	25,024	31,553	40,477	45,563	
a) 판매대수	30	37	65	72	91	117	133	*= AOI판매대수 / (i)*
(i) AOI/AOR 판매비율	3.7	1.8	1.8	1.75	1.68	1.60	1.53	*= 전년도(i) / (1+(ii))*
(ii) 서버용 FCBGA 증가율(%)				4.5%	4.6%	4.6%	4.4%	
b) ASP	307	301	349	349	347	345	342	
(3) AOR레이저 소스	493	1,100	2,300	3,485	4,845	6,325	7,954	
a) AOR장비 누적 판매대수	30	67	132	200	280	368	466	
b) 대당 연간 소스 구매액	16	16	17	17	17	17	17	
(3) VRS	7,369	3,586	8,782	7,090	8,610	10,636	11,550	
a) 판매대수	72	49	121	98	119	147	159	*= AOI판매대수/1.28*
AOI/VRS 판매비율	1.54	1.33	0.98	1.28	1.28	1.28	1.28	
b) ASP	102	73	73	73	73	73	73	
(4) In-Line	7,034	1,367	3,598	4,327	5,255	6,491	7,050	
a) 판매대수	17	8	27	28	35	43	46	
공정부하에 따른 전방Capa 증가율				5.4%	21.4%	23.5%	8.6%	
b) ASP	414	171	133	152	152	152	152	*<'21-22년 평균치 적용*
(5) Software	803	1,558	2,016	1,459	1,459	1,459	1,459	*<3개년 평균 flat처리*
(6) 용역매출	2,375	3,406	4,520	3,434	3,434	3,434	3,434	*<3개년 평균 flat처리*
(7) 임대료	279	300	336	305	305	305	305	*<3개년 평균 flat처리*

4.1. AOI장비와 AOR장비, AOR레이저 소스 매출

투자포인트에서 동사가 **초격차 전략과 고객사 선점효과**를 바탕으로 **FC-BGA기판 시장의 성장세의 수혜를 온전히** 받아들일 주인공임을 밝혔다. 이를 가능하게 하는 AOI장비와 AOR장비의 매출추정의 경우 당사의 사업보고서에 제시된 제품별 ASP와 판매수량을 활용하여 진행했다.

1) AOI 장비 매출

AOI장비 판매량은 FC-BGA 공정 부하에 따라 **전방사가 확보해야 할 추가 Capa 증가율**을 반영했다. 전술했듯 FC-BGA는 미세화/대형화/고단화에 따른 **Capa 잠식효과가 커** 필요 Capa 증가량이 Capex 투입으로 직결된다. [그림3-9.]에서 '23년 전방사 Capa 증가율을 확인했으나 그 이후의 고객사별 Capa 계획은 공시된 바가 없기에, 세계 최대 PCB업체인 Ibiden 측에서 공시한 '23년 이후 기판업체가 추가로 확보해야 하는 Capa 증가율을 활용하여 판매대수에 연동하였다.

2023년 대비 FC-BGA 필요 Capa				
('23년=100)	2023	2024F	2025F	2026F
상대적 Capa	100	121	150	163
YoY(%)		*21.4%*	*23.5%*	*8.6%*

장비사 ASP 특성상 **고객사 시제품 Test 및 제품 출시 직후 ASP가 상승**하며, 그 **이후**에는 **ASP가 할인**되는 경향을 보인다. 동사의 ASP는 '20년 L/S=4/4um출시 이후 '21년 하락하는 모습을 보이나. '22년 L/S=3/3um 사양의 장비 출시에 따라 다시 상승하였다. '23년에는 L/S=4/4um의 장비 출시가 예정되어 있으므로 신제품 출시에 따른 ASP 상승분을 고려, 그 이후에는 '27년에서야 신제품 출시가 예정되어 있으므로 '23년 상승분을 할인하여 '26년까지 추정했다.

2) AOR장비 및 AOR레이저 소스 매출

AOR장비의 판매대수는 **AOI와의 Lock-In효과**를 고려하여 AOI장비와의 판매 비율에 연동하였다. 서버용 FC-BGA기판의 등장으로 전방사의 수리 니즈가 폭발하였고, 과거 AOI장비 판매비율로만 AOR장비의 판매대수를 연동해서는 그 폭발적인 성장세를 담아낼 수 없다고 판단했다. 이에 AOI장비와의 판매비율에 **서버용 FC-BGA기판의 수요 증가율을 가중**하였다.

AOR장비의 ASP는 '19년 L/S=5/5um 제품 출시 이후 '20년 약 2% 할인되었다. 그러나 L/S=3/3um 제품의 **고객사 Test 진행에 따라 '22년 ASP가 상승**한 것으로 추정되며, 해당 장비는 '23년 출시를 앞두고 있기에 '23년 ASP는 '22년 수준으로 유지될 것으로 판단했다. '27년까지 신규 장비 출시 계획이 없음을 고려, '24년-'26년까지의 ASP는 과거 할인율을 반영하여 추정하였다.

AOR레이저 소스는 AOR장비의 소모품으로 5,000시간(1년)마다의 교체주기를 지닌다. 동사의 '21년, '22년 레이저 소스 매출액과 누적 AOR장비 판매 대수를 기반으로 **AOR장비 한 대의 연간 소모품 구매액을 역산**하였다. 동사가 제시한 '25년 레이저 소스 매출액 가이던스는 100억, 본 보고서의 추정액은 약 78억원으로 충분히 보수적으로 진행했다.

4.2. 기타 매출(VRS 및 In-Line 설비)

AOR장비 및 AOI장비 매출을 제외하고 전체매출의 상당비중을 차지하는 **VRS와 In-Line설비**는 PxQ논리를 활용해 추정했다. 매출 비중이 상대적으로 낮은 Software, 용역매출, 임대료는 '20년-'22년 평균 매출액으로 Flat처리했다.

VRS는 AOI장비가 발견한 결함을 작업자가 확인할 때 활용하는 용도이기에, 그 판매대수를 **AOI장비와의 판매비율에 연동**하였다. 해당 ASP는 과거 3개년 ASP중 최저치인 7,300만원을 활용하여 보수적으로 추정했다.

Inline 설비는 **고객사 맞춤형으로 제작**되어 그 ASP의 변동폭이 심하다. 특히 **'20년의 높은 ASP**는 생산 수율이 상대적으로 높아 고도화된 장비 니즈가 큰 **일본 고객사와의 수주 영향**인 것으로 판단된다. **'21년 이후의 ASP**는 동사가 공시한 대로 **대만 고객사와의 수주 영향**에 기인한 것으로 추정된다. 이에 따라 '21년과 '22년 ASP의 평균치인 약 1억 5천만원을 추정치에 활용했다. 현재 대만 고객사와 추가 수주를 진행 중에 있으며, 전방 고객사의 자동화 니즈 증가에 따라 Inline 설비 매출은 꾸준히 발생할 것으로 판단하여 Q는 전방사가 추가로 확보해야 하는 Capa 증가율에 연동했다.

우리 기가비스는요 - 투자전략

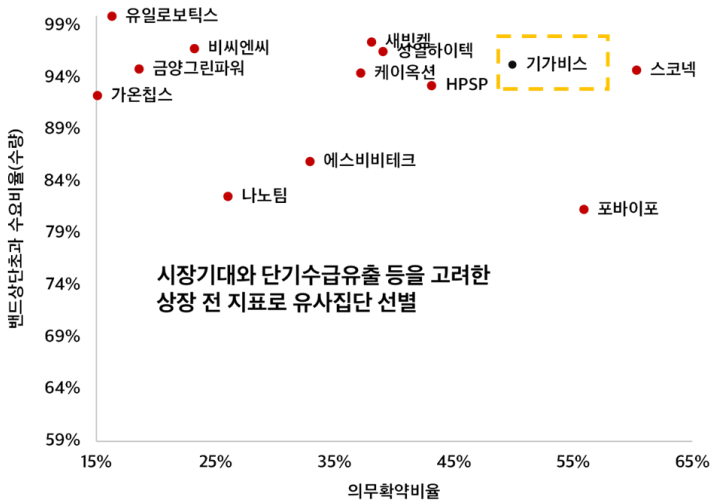
본 보고서의 작성 시점인 5월 19일 현재, 동사는 아직 시장에 모습을 드러내지 않았다. 이에 시장은 아직 **상장주식**으로서 **동사는 어떤 모습일지** 정확한 전망을 내놓기 어려운 상황이다. 특히 신규상장주식으로서 동사는 기존 주주와 공모청약 참여자들의 차익실현, 그리고 막연한 기대감이 뒤얽혀 있을 가능성을 배제하기 어렵다.

정보는 부족하고 혼란은 가득한 동사, 투자 난이도는 높겠으나, 제대로 된 대비가 있을 때 투자자들은 달콤한 수익률을 확보할, 흔들리지 않을 전략적 우위를 얻을 수 있을 것이다. 이에 본 보고서는 상장 전 공모주 청약에 참여한 투자자와, 그리고 상장 이후 매수시점을 노리는 이들의 **관점에서 상장 후 이어질 주가 시나리오**와 **시점별 투자전략**을 제시한다.

5.1. 5월 24일 상장직후에 대한 전망 – 단기 투자전략 제시

먼저 상장 당일인 5월 24일의 시초가와 주가흐름에 대한 시나리오가 필요하다. 기업분석에서 밝혔듯, 동사는 분명 각광받고 있는 신규상장주식임은 분명하다. 그러므로 상장 전 수요예측 당시부터 시장의 주목을 받은 종목들의 과거 사례를 통해, 상장 직후 수급적 관점에서 동사의 단기적 미래에 대한 시나리오를 그려본다. '22-'23년 신규상장주식들 중 종목 간 차이가 유의미하게 발생한 지표들을 선별하였고, 크게 **2가지 기준**에 따라 동사의 상장 직후 수급을 가늠하게 해줄 **유사집단**을 추려보았다. 관련 전체 테이블은 [Appendix 7.4.]에 첨부하였다.

먼저, 상장 전 시장의 기대를 대변하는 지표는 수요예측 당 **(1) 공모가 희망밴드 상단초과 수요비율**이라 판단하였다. 이는 말 그대로 일정 이상의 수익률을 원하는 수요 측의 제시가격 분포로, 시장의 메커니즘에서 이 주식을 얼마나 가치 있게 보는지를 보여주는 가장 직접적인 지표라고 판단했기 때문이다. 또한 차익실현 수요를 일부 방어해줄 수 있는 **(2) 의무확약비율**은 상장 직후에도 투자자들이 안심하고 매수할 수 있는 근거로, 상장 직후 수급에 큰 영향을 줄 지표라 판단했다.



상장 전 지표 기준 유사기업 공모가 대비 시초가 평균 96%, 종가 111% 상승기록

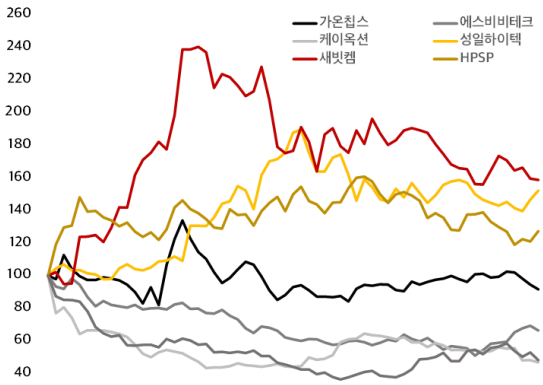
동사 유사집단 상장일 당시 시초가 및 당일종가

종목	공모가	시초가	상장당일종가	시초가/공모가	종가/공모가
유일로보틱스	10,000	20,000	26,000	100%	160%
가온칩스	14,000	24,150	27,100	73%	94%
금양그린파워	10,000	19,000	16,200	90%	62%
비씨엔씨	13,000	26,000	22,600	100%	74%
나노팀	13,000	26,000	29,800	100%	129%
에스비비테크	12,400	23,900	31,050	93%	150%
케이옥션	20,000	40,000	52,000	100%	160%
성일하이텍	50,000	99,900	88,200	100%	76%
새빗켐	35,000	70,000	72,500	100%	107%
HPSP	25,000	50,000	43,250	100%	73%
스코넥	13,000	26,000	24,450	100%	88%
포바이포	17,000	34,000	44,200	100%	160%

일례로 가장 높은 상단초과 수요비율과 의무확약비율을 보인 스코넥의 경우 시초가가 공모가 대비 100% 상승, 당시 종가 또한 공모가를 88% 상회하는 모습을 보였으나, 두 지표가 모두 낮았던 티이엠씨의 경우 시초가가 공모가 대비 0.18% 하락, 종가 또한 0.3% 상승에 머물며 약한 모습을 보였다. 상기 도표에 작성된 유사집단의 흐름을 봐도 알 수 있듯, **두 지표가 보장된 동사의 시초가는 강한 상승세**를 보일 것으로 전망된다. 특히 60% 수익률까지 충분히 만족할 수 있는 투자자라면, 상장당일 종가까지의 흐름은 충분히 관망하며 수익실현이 가능하다고 판단된다.

5.2. 이후 주가흐름 예측 및 매수시점 제시 - 배 아픈 이들을 위한 투자전략

공모주 청약에 참여하지 못한 투자자들에게, 동사는 아쉬운 종목 중 하나로 남을 수 있다. 그러나 상장 후에도, 동사가 그려 나갈 미래를 고려하였을 때 **상장주식 기가비스,** 아직 **투자기회는 충분**할 것으로 판단된다.



유사집단 주요 종목 상장 후 3개월 상대수익률 추이

주요 상승종목 상승 모멘텀 및 주가분석	
기업명	주요 내용
성일하이텍, 새빗켐	- 폐배터리 재활용 주도주에 대한 개인투자자 투심 상장 이후에도 지속 - 상장직후 8월 미국 IRA 모멘텀과 산업 기대감, 주가상승 자극 - 이후 차익실현 매물 등과 함께 주가 조정 이후 횡보
HPSP	- 독점적 시장지배력, 기술적 우위 기대감으로 상장 직후 주가 급상승 - 업황 부진 가운데에도 반도체 미세화 투자 기대감으로 준수한 주가흐름 - 미국 반도체법, 반도체 업황 악화 등 산업 전반 센티 등에 따라 조정/횡보
가온칩스	- 6월말 주고객사 삼성전자 3nm 세계최초 양산 소식 등에 주가 급상승 - 낮은 의무확약비율 및 차익실현 매도세가 나타나면서 주가 전반적 하락세

먼저 앞서 밝힌 주요 종목들의 상장 후 3개월 상대수익률 추이를 살펴보자. 신규상장주식답게, 정도는 다르지만 차익실현과 기존 오버행의 영향에서 자유롭기 어렵다. 그러나 결국 이들의 운명을 가른 것은 결국 전방의 업황과 개별 성장성에 대한 시장의 평가였다. 투자포인트와 후술할 적정주가에 대한 본 보고서의 가이드라인에 따라, **동사 업황 모멘텀 시그널**과 **오버행 매도실현시점**을 매수시점으로 제시한다.

1) 주가 상승 모멘텀 - 글로벌 FC-BGA 장비 대장주

(1) **독점적 경쟁력 재조명**: 상장 후 동사 또한 과거 HPSP의 사례처럼, 기술력과 독점적 경쟁력에 대한 시장인식 확대와 더불어 주가상승이 일어날 여지는 충분하다. 그러나 동사의 고성능반도체 선단화 수혜와 달리, 여타 소비가전 및 모바일 등을 포함한 전체 PCB업황의 회복 이슈는 아직 완전히 해결되지 않았기 때문에 추후 일부 투심 리스크가 존재한다.

(2) **PCB 업황, PC와 서버를 주목**: PC 수요회복과 서버 수요 성장세를 트래킹 지표로 제시한다. 현재 동사의 투자포인트는 아니지만, PC 수요회복은 앞서 밝힌 고성능반도체 성장을 더욱 가속화할 뿐 아니라 IT기기 시장 전체의 분위기를 다시 전환시켜줄 유인이기 때문이다. 특히 최전방인 서버업체의 수요확대가 현재 전방 PCB업체들의 가장 큰 미래 먹거리인 만큼, 서버 시장의 성장세는 동사의 성장 속도를 재평가할 모멘텀 시그널이 될 것이다.

(3) **동사의 시설투자계획 구체화:** 선술했듯 동사가 공모로 조달하는 시설자금 전액 투입 시 현재 유형자산 규모 대비 5배의 CAPA 확장이 가능하다. 관련 증설 타임라인이 가시화됨에 따라 동사 단의 탑라인 확장이 더욱 구체화될 것이고, 본 보고서의 탑라인 추정과 주가상승을 시장에서 재확인할 좋은 모멘텀이 될 것이다.

2) 오버 행 - 저가매수의 기회

수급관점에서 동사의 저가매수기회를 오버 행의 물량이 풀려나올 시점으로 제시한다. 본 보고서는 상장 이후 수급 관점에서 이 오버 행 물량에 주목해야 함을 주장한다. 현재 동사의 유통제한물량은 전체 주식 수 대비 76.80%로 의무보유 확약비율이 매우 높은 편이다. 수요예측 당시 확약기간별 청약참여 물량 중 3개월 보유 청약 비중(**공모주 대비 22%**)이 가장 높았고, 청약결과 반영 후 최종 기준으로 상장 6개월 후 의무보유기간이 종료되는 물량이 **전체 주식 수 대비 12.11%를** 차지하고 있다. 동사는 무차입 경영 지속 중, CB 등 타 형태의 희석 이슈는 없기 때문에 결국 의무확약이 풀리는 상장 후 6개월 후 등이 저가매수의 기회가 될 것으로 보인다.

투자포인트에서 밝힌 동사의 시장 내 입지와 선단화 키워드를 보았을 때, 적정가를 뒤흔들 펀더멘탈 리스크는 업황과 경쟁 노출도가 높은 타 종목 대비 상대적으로 적다. 그러므로 본 보고서에서 제시하는 적정가와 모멘텀 지표를 기준으로, **의무확약 해제 시점** 혹은 펀더 변화 없이 **차익실현을 위한 매도세**가 나올 경우 저가매수기회의 개연성이 생길 것으로 전망된다.

기가비스	
의무보유확약기간	비중
상장일로부터 6개월	12.11%
상장일로부터 1년	1.04%
상장일로부터 2년6개월	61.16%

Valuation -Peer PER Valuation

6.1. 매출 추정

본 보고서에서는 상술한 투자포인트의 논의를 종합하여 크게 **1) AOI 관련 매출, 2) AOR 관련 매출, 3) 기타 매출**로 구분하여 추정하였고, 이를 종합한 **최종 매출** Table은 아래와 같다.

최종 매출 Table

(단위: 백만 원)	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F	2026F
매출액	**68,568**	**43,973**	**99,728**	**118,881**	**141,824**	**171,999**	**185,042**
YoY (%)	***112.7%***	***-35.9%***	***126.8%***	***19.2%***	***19.3%***	***21.3%***	***7.6%***
AOI 관련 매출	41,005	21,529	55,464	73,757	86,363	102,872	107,728
% of Sales	*59.8%*	*49.0%*	*55.6%*	*62.0%*	*60.9%*	*59.8%*	*58.2%*
AOR 관련 매출	9,703	12,227	25,012	28,509	36,399	46,802	53,517
% of Sales	*14.2%*	*27.8%*	*25.1%*	*24.0%*	*25.7%*	*27.2%*	*28.9%*
기타 매출	17,860	10,217	19,252	16,616	19,062	22,325	23,798
% of Sales	*26.0%*	*23.2%*	*19.3%*	*14.0%*	*13.4%*	*13.0%*	*12.9%*

향후 비용 추정을 통해 **구조적 성장세를 맞게 된 FC-BGA 기판 검사 시장**에서 **글로벌 No.1 기술력**을 보유한 동사가 앞으로도 **40%를 상회하는 OPM을 유지**할 수 있는 이유를 **입증**하고자 한다. 참고로 동사는 **'20년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용**하였기에 일반기업회계기준에 의해 작성된 '19년 이전 회계정보를 고려하면 왜곡이 발생할 가능성이 높다고 판단, **'20년 이후 비용 인식액만 추정 논리에 반영**했다.

6.2. 매출원가 추정

매출원가 추정

(단위: 백만 원)	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F	2026F
매출액	**68,568**	**43,973**	**99,728**	**118,881**	**141,824**	**171,999**	**185,042**
YoY (%)	***112.7%***	***-35.9%***	***126.8%***	***19.2%***	***19.3%***	***21.3%***	***7.6%***
매출원가	**29,184**	**17,724**	**41,975**	**46,177**	**55,913**	**67,794**	**73,778**
매출원가율	*42.6%*	*40.3%*	*42.1%*	*38.8%*	*39.4%*	*39.4%*	*39.9%*
GPM (%)	***57.4%***	***59.7%***	***57.9%***	***61.2%***	***60.6%***	***60.6%***	***60.1%***
원재료비	25,572	12,745	32,124	39,028	46,560	56,467	60,749
% of sales	*37.3%*	*29.0%*	*32.2%*	*32.8%*	*32.8%*	*32.8%*	*32.8%*
제품 및 재공품의 변동	507	-9,017	-4,571				
원재료 및 소모품사용	25,065	21,762	36,694				
주식보상비용	0	0	3,912	0	0	0	0
% of sales	*0.0%*	*0.0%*	*3.9%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
일반 종업원급여	4,055	4,602	4,369	5,203	6,613	7,642	9,122
% of sales	*5.9%*	*10.5%*	*4.4%*	*4.4%*	*4.7%*	*4.4%*	*4.9%*
복리후생비	92	92	83	83	83	83	83
% of sales	*0.1%*	*0.2%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.0%*	*0.0%*
감가상각비	331	265	181	217	695	1,224	1,266
% of sales	*0.5%*	*0.6%*	*0.2%*	*0.2%*	*0.5%*	*0.7%*	*0.7%*
지급수수료	1	3	3	3	3	3	3
% of sales	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
운반비	353	95	68	168	201	244	262
% of sales	*0.5%*	*0.2%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.1%*
기타비용	-1,220	-78	1,236	1,473	1,757	2,131	2,293
% of sales	*-1.8%*	*-0.2%*	*1.2%*	*1.2%*	*1.2%*	*1.2%*	*1.2%*

1) 원재료비 추정

동사는 FC-BGA 기판의 결함을 검출하고 수리하는 데 필요한 **부품들(광학부품, 카메라, Lens, 구동부품 등)을 매입하여 조립**하는 방식으로 장비를 생산한다. 장비 산업 특성상 동사는 고객사로부터 주문을 받은 직후 필요한 원재료를 매입해 바로 생산에 투입하기 때문에 **당해 원재료의 매입 단가가 원재료비를 결정**할 가능성이 대단히 높다.

코로나19 발생 당시 원재료 수급이 불안정했던 **'20년을 제외**하고 **최근 2개년 원재료비 비중은 30% 초반**으로 낮게 유지되었다. 동사는 핵심 부품들에 대해 **최소 2개 이상의 벤더를 확보**하고 **20여년간 그 관계를 유지**하며 원재료비 가격 상승을 통제해왔다. 실제로 **[Appendix 7.6.]**를 보면 **'22년 Mixed ASP**는 '20년 대비 90.2% 수준으로 **안정화**되었는데, 그럼에도 보수적 추정을 위해 **최근 3개년간 매출액 대비 비중의 평균(32.8%)**에 연동했다.

2) 종업원급여 추정

회계적으로 **성격별 비용의 '종업원급여'**는 장/단기종업원급여와 퇴직급여를 포함한 **(1) '일반 종업원급여'**와 **(2) '주식기준보상비용'**으로 구성되어 있는데, 전자는 채용 인원수에 연동되는 경상적 비용인 반면 후자는 비경상적으로 발생하는 비용 계정이다. 이후 해당 급여를 지급받은 **종업원의 소속 부서**에 따라 **매출원가, 판매비와관리비로 배부**되어 손익계산서상 비용으로 최종 인식된다. 동사는 '22년 9월 **자기주식을 우리사주조합에 무상증여**함으로서 지분의 공정가치만큼 **주식보상비용(101 억원)**을 인식했다. 이는 작년에만 발생한 일회성 비용 항목이므로 해당 손익 효과를 제외한 **일반 종업원급여만을 별도로 추정**하는 것이 합리적이다.

일반 종업원급여는 **(1) 부서별 임직원 수와 (2) 1인당 급여를 추정**하였다. 부서별 임직원 수는 투자설명서 자금 사용 목적에 명시된 **'25년까지의 채용계획을 참고**하였으며, 1인당 평균 급여는 고용노동부 **'22년 상반기 300인 이하 중소기업 연평균임금상승률(5.1%)를 차용**했다. 주식보상비용의 손익 효과 및 일반 종업원급여의 자세한 추정 내역은 **[Appendix 7.5.]**에 수록했다.

3) 감가상각비 추정

동사는 **IPO 자금 490억 원**(토지 110억 원, 건물 320억 원, 기타 생산지원시설 60억 원)을 활용해 **신규 부지로 본사를 확장 이전**한다. 이는 **'22년 유형자산 총장부가액의 5배 수준**으로 대규모 CAPA 확대를 앞두고 있다는 점을 고려하여 감가상각비를 별도 추정했다. 토지는 취득 시점인 '23년 총장부가액에 즉각 가산하였고, 건물 및 기타 생산지원시설은 '24년에 완공될 예정이기에 '23년에는 건설중인자산 총장부가액에 더해주었다. 자세한 사항은 **[Appendix 7.7.]**에 첨부하였다.

6.3. 판매비와관리비 추정

판매비와관리비 추정							
(단위: 백만 원)	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F	2026F
매출액	**68,568**	**43,973**	**99,728**	**118,881**	**141,824**	**171,999**	**185,042**
YoY (%)	*112.7%*	*-35.9%*	*126.8%*	*19.2%*	*19.3%*	*21.3%*	*7.6%*
판매비와관리비	**11,254**	**10,318**	**23,927**	**22,815**	**26,425**	**31,709**	**34,779**
판매비와관리비율	*16.4%*	*23.5%*	*24.0%*	*19.2%*	*18.6%*	*18.4%*	*18.8%*
주식보상비용	0	0	2,297	0	0	0	0
% of sales	*0.0%*	*0.0%*	*2.3%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
일반 종업원급여	2,753	2,544	3,141	3,514	4,798	5,420	6,437
% of sales	*4.0%*	*5.8%*	*3.1%*	*3.0%*	*3.4%*	*3.2%*	*3.5%*
복리후생비	690	804	992	1,143	1,293	1,444	1,595
% of sales	*1.0%*	*1.8%*	*1.0%*	*1.0%*	*0.9%*	*0.8%*	*0.9%*
감가상각비	124	147	270	151	481	847	876
% of sales	*0.2%*	*0.3%*	*0.3%*	*0.1%*	*0.3%*	*0.5%*	*0.5%*
무형자산상각비	11	14	15	15	15	15	15
% of sales	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
지급수수료	1,766	1,266	5,009	4,606	3,867	4,690	5,045
% of sales	*2.6%*	*2.9%*	*5.0%*	*3.9%*	*2.7%*	*2.7%*	*2.7%*
경상개발비	4,297	4,081	8,446	9,517	11,353	13,769	14,813
% of sales	*6.3%*	*9.3%*	*8.5%*	*8.0%*	*8.0%*	*8.0%*	*8.0%*
운반비	17	160	324	409	488	592	637
% of sales	*0.0%*	*0.4%*	*0.3%*	*0.3%*	*0.3%*	*0.3%*	*0.3%*
제품보증비	212	-36	1,119	535	638	774	833
% of sales	*0.3%*	*-0.1%*	*1.1%*	*0.5%*	*0.5%*	*0.5%*	*0.5%*
부서 운영 비용	612	529	1,029	1,239	1,478	1,792	1,928
% of sales	*0.9%*	*1.2%*	*1.0%*	*1.0%*	*1.0%*	*1.0%*	*1.0%*
기타비용	773	810	1,285	1,687	2,013	2,366	2,599
% of sales	*1.1%*	*1.8%*	*1.3%*	*1.4%*	*1.4%*	*1.4%*	*1.4%*

매출원가 추정에서 언급한 계정들 외에 판매비와관리비에서 금액적 중요성을 보이는 계정은 **경상개발비와 지급수수료**이다.

1) 경상개발비

상술하였듯이 동사는 빠른 주기로 변화하는 전방 고객사들의 기술 로드맵에 미리 대응하는 **초격차 전략을 바탕으로 M/S를 확대**해왔다. 동사는 AOI 및 AOR 설비 고도화, Via Hole 검사장비 및 UV AOI 설비 개발을 위해 **향후 3년동안 연구인력을 70% 이상 증가**시킬 계획이다. 이를 종합적으로 고려할 시, **최근 3년간의 매출액 대비 비중의 평균만큼**은 경상개발비가 발생할 것이라고 가정했다.

2) 지급수수료

지급수수료는 용역 및 수수료를 제공받고 지불하는 비용으로, '20년과 '21년에는 매출액 대비 비중이 일정하게 유지되는 변동비적 성격을 보인다. **'22년 급증**하는 추이를 보이는데 이는 **동사가 IPO를 앞두고 지출한 법률, 회계자문 서비스 관련 비용**에 의한 것으로 판단되는 바, **'24년까지 과거 평균 수준**으로 선형적으로 안정화된다고 추정했다.

6.4. 영업외손익 추정

영업외손익 추정							
(단위: 백만 원)	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F	2026F
영업외손익	**-644**	**1,002**	**111**	**-129**	**-163**	**-182**	**-161**
기타수익	**636**	**678**	**2,970**	**82**	**82**	**82**	**82**
유형자산처분이익	3	6	43	0	0	0	0
외환차익	578	559	2,710	0	0	0	0
외화환산이익	32	70	146	82	82	82	82
잡이익	23	44	72	0	0	0	0
기타계정	0	0	0	0	0	0	0
기타비용	**1,671**	**301**	**3,247**	**911**	**911**	**911**	**911**
유형자산처분손실	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	1,239	179	1,033	0	0	0	0
외화환산손실	432	109	2,190	910	910	910	910
무형자산손상차손	0	0	24	0	0	0	0
잡손실	0	13	0	0	0	0	0
금융수익	**284**	**358**	**929**	**710**	**716**	**725**	**717**
이자수익	277	356	864	685	685	685	685
배당금수익	0	0	0	0	0	0	0
당기손익공정가치금융자산평가이익	7	2	65	25	31	40	32
금융비용	**18**	**62**	**400**	**115**	**148**	**177**	**147**
이자비용	0	0	133	0	0	0	0
당기손익공정가치금융자산평가손실	18	62	266	115	148	177	147
지분법 손익	**126**	**328**	**-141**	**104**	**97**	**97**	**97**

영업외손익은 서로 상계될 가능성이 높거나, 추정이 어려운 계정은 **0/flat/과거 평균값**을 적용했다. 외환차익과 외환차손은 누적 발생액이 유사하다는 점을 고려해 0 flat한 반면, **외화환산이익과 손실**은 서로 다른 양상으로 전개된다는 것을 고려해 **각각 3개년** 평균값을 주었다. 동사는 차입금을 비롯한 이자발생부부채가 전혀 없음에도 **'22년 이자비용**이 발생했는데, 이는 계약자산 중 **장기선급비용의 현재가치 할인**에 의한 회계적 비용에 불과해 0 flat으로 추정했다. **이자수익은 FVPL금융자산(표시이자), AC금융자산(유효이자)**에서 발생했고, 추정 논리는 [Appendix 7.8.]에 수록했다.

6.5. 법인세비용 추정

법인세비용 추정							
(단위: 백만 원)	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F	2026F
법인세비용차감전순이익	27,486	16,933	33,937	49,760	59,323	72,313	76,325
법인세비용	**3,631**	**2,484**	**6,186**	**7,910**	**9,523**	**11,713**	**12,390**
유효법인세율 (%)	***13.2%***	***14.7%***	***18.2%***	***15.9%***	***16.1%***	***16.2%***	***16.2%***

유효법인세율 과거 백테스팅				
(단위: 백만 원)	2020	2021	2022	AVG
A) 법인세비용차감전순이익 과세표준 가정	5,992	3,438	7,179	
B) 실제 법인세비용	3,631	2,484	6,186	
B/A (%)	***61%***	***72%***	***86%***	***73%***

과세표준에 따른 법인세율			
(단위: %)	과세표준	종전 기준	'22년 이후
영리법인	2억 이하	10%	9%
	2억 초과 200억 이하	20%	19%
	200억 초과 3,000억 이하	22%	21%

(*) 법인세에 가산되는 지방소득세 10% 미포함한 세율

한국채택국제회계기준을 적용하여 계산된 유효법인세율을 확인할 수 있는 데이터가 3개년치만 있는 상황이다. 보다 더 정확한 추정을 위하여 법인세비용차감전순이익을 과세표준으로 상정하고 계산한 **(1) '이론적 법인세비용'과 (2) '실제 법인세비용'의 괴리율**을 산정했다. 이후 **3개년 괴리율 평균을 이론적 법인세비용에 적용**하는 방식으로 법인세비용을 추정했으며, 향후 과세표준 200억 초과 구간에 적용되는 금액이 점차 증가하면서 유효법인세율이 증가할 것으로 판단된다.

6.6. 최종 손익계산서 Table

상기 논의를 종합한 최종 손익계산서는 다음과 같다.

최종 손익계산서							
(단위: 백만 원)	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F	2026F
매출액	**68,568**	**43,973**	**99,728**	**118,881**	**141,824**	**171,999**	**185,042**
YoY (%)	*112.7%*	*-35.9%*	*126.8%*	*19.2%*	*19.3%*	*21.3%*	*7.6%*
AOI 관련 매출	41,005	21,529	55,464	73,757	86,363	102,872	107,728
% of Sales	*59.8%*	*49.0%*	*55.6%*	*62.0%*	*60.9%*	*59.8%*	*58.2%*
AOR 관련 매출	9,703	12,227	25,012	28,509	36,399	46,802	53,517
% of Sales	*14.2%*	*27.8%*	*25.1%*	*24.0%*	*25.7%*	*27.2%*	*28.9%*
기타 매출	17,860	10,217	19,252	16,616	19,062	22,325	23,798
% of Sales	*26.0%*	*23.2%*	*19.3%*	*14.0%*	*13.4%*	*13.0%*	*12.9%*
매출원가	29,184	17,724	41,975	46,177	55,913	67,794	73,778
매출총이익	**39,384**	**26,249**	**57,753**	**72,704**	**85,911**	**104,204**	**111,264**
GPM (%)	*57.4%*	*59.7%*	*57.9%*	*61.2%*	*60.6%*	*60.6%*	*60.1%*
판매비와관리비	11,254	10,318	23,927	22,815	26,425	31,709	34,779
영업이익	**28,130**	**15,931**	**33,826**	**49,889**	**59,487**	**72,495**	**76,485**
OPM (%)	*41.0%*	*36.2%*	*33.9%*	*42.0%*	*41.9%*	*42.1%*	*41.3%*
영업외손익	-644	1,002	111	-129	-163	-182	-161
법인세비용차감전순이익	27,486	16,933	33,937	49,760	59,323	72,313	76,325
법인세비용	3,631	2,484	6,186	7,910	9,523	11,713	12,390
당기순이익	**23,855**	**14,449**	**27,751**	**41,850**	**49,801**	**60,599**	**63,935**
NPM (%)	*34.8%*	*32.9%*	*27.8%*	*35.2%*	*35.1%*	*35.2%*	*34.6%*

상술한 바와 같이, 동사는 압도적인 기술적 해자를 바탕으로 향후 **40%를 상회하는** OPM 수준을 유지할 수 있을 것으로 보인다. **'21년에는 코로나19 확산**과 **고객사 화재**로 인한 **매출액 감소**, **'22년에는 주식보상비용 및 지급수수료의 대규모 인식**으로 인해 OPM이 감소했다. 그러나, '23년부터 이러한 일시적 요인들이 해소되는 동시에, **고마진의 AOR 및 High End 신제품들의 매출 비중 상승**에 힘입어 과거 수준의 OPM 확보가 가능할 것임을 주장하는 바이다.

'22년 주식보상비용의 일회성 효과 조정 손익계산서			
(단위: 백만 원, %)	조정전(A)	조정후(B)	차이(B-A)
매출액	99,728	99,728	**0**
매출원가	41,975	38,064	**-3,912**
매출총이익	57,752	61,664	**3,912**
판매비와 관리비	23,927	17,741	**-6,185**
영업이익	33,826	43,923	**10,097**
영업이익률	33.92%	44.04%	**10.12%**

'22년 주식보상비용의 종업원급여 배부 효과	
(단위: 백만 원)	금액
총액	10,097
매출원가 - 제조원가	1,992
매출원가 - CS원가	1,920
판매비와관리비 - 종업원급여	2,297
판매비와관리비 - 연구개발비	3,888

6.7. Valuation - Peer PER Method

동사는 '23년 5월 24일 수요일 코스닥에 상장될 예정인 **비상장 주식**이므로, Historical PER Method은 불가능하다. 이에 본 보고서는 동사의 Valuation을 위해 **2024F EPS 3,929원**에 반도체 전공정 검사 장비사 **파크시스템스가 최근 한 달간** ('23/04/19 ~ 05/19) 받았던 **12MF PER의 평균 21.58x**를 적용하고자 한다.

(1) 파크시스템스 선정 근거 - 선단 공정 수혜를 입는 광학 장비사 + 압도적 M/S 구축

Peer로 선정한 파크시스템스는 첨단 나노계측 장비인 **원자현미경(AFM)을 판매**하고 있는 기업으로, 그 중 NX-Wafer라는 **반도체 AFM을 주력**으로 판매하고 있다. 글로벌 파운드리 기업들은 3nm 트랜지스터 선폭 양산에 성공했으며, '24년에는 2nm 반도체가 출시될 만큼 미세화 트렌드가 대단히 빠른 속도로 진행되고 있다. 파크시스템스의 **AFM은 1nm의 1/10 수준까지 계측 가능**하며, 선단 공정 트렌드와 함께 빠른 외형 확장을 이루고 있다. 이에 더해, 파크시스템스는 Bruker와 Oxford와의 경쟁 속에서 기술적 해자를 바탕으로 **산업용 AFM 시장에서 M/S 60% 이상**을 확보한 바, 동사와 상황적 유사성이 많은 기업이라고 판단했다.

(2) 2024F EPS 선정 근거 - 증설 완료를 통한 CAPA 확대 + FC-BGA 성장세 반등의 원년

전방인 데이터센터, AI, 전장의 성장세와 함께 **FC-BGA 내층 검사 장비에 대한 중장기적 성장세는 매우 자명**한 미래이다. 그러나 '23년 경기침체로 인해 일시적으로 전방 CAPEX의 성장률이 감소할 가능성이 높다. 상술하였듯이 **'24년부터 심화될 FC-BGA 수급 Shortage를 해결하기 위해 성장세가 반등**할 것이기에 '24년 EPS에 Multiple을 부여해야 동사의 증익 모멘텀을 Valuation에 반영할 수 있다.

또한 **'24년은** IPO 자금을 활용해 기존 유형자산의 5배에 달하는 **생산 시설이 구축 완료**, 현재 **CAPA 대비 최소 2배 이상 확장**되어 성장 모멘텀이 극대화되기 시작하는 원년이기도 하다. 더불어, 앞선 투자 전략에서 상술하였듯이 동사는 신규 상장을 통해 시장의 드높은 관심을 받고 있는 상황이기 때문에, **'24년의 EPS를 앞당겨 현재 주가에 반영**할 수 있는 상황이라고 생각한다.

(3) 동사의 Valuation Premium 요인 - 고마진 제품 판매를 통한 높은 OPM

동사와 파크시스템스의 Top-Line 성장세는 '25년까지 매우 유사할 예정이다. 그러나 두 기업의 차이를 가져오는 것은 OPM이다. **동사 추정 OPM은 매년 40%를 상회**하지만, **파크시스템스는 최대 30.6%**까지 올라올 것으로 예측된다. 파크시스템스의 AFM 장비는 크게 연구용, 산업용으로 나뉘는데 **저마진의 연구용 AFM 매출 비중이 매년 30% 정도씩 발생**하여 OPM이 비교적 낮다. 반면, 동사는 **고마진의 AOR 장비 매출 비중 확대**와 **L/S 요구 스펙 제품 개발**을 통해 ASP를 지속적으로 높게 유지할 수 있다는 점에서 파크시스템스 대비 Valuation Premium을 받을 만하다.

상술한 논의를 종합하여 **파크시스템스의 12MF PER**을 동사에 부여하여도 충분히 **무리가 없다**고 판단한다. 이에, **2024F EPS 3,929원**에 **Target PER 21.58x**를 곱한 **목표주가 84,800원**, **공모가액 대비 상승여력 97%**로 투자 의견 **Buy**를 제시한다. 다만, 본 보고서가 작성되는 시점인 **'23년 5월 19일** 현재에는 동사의 상장 후 주가를 알 수 없다. 따라서 앞서 제시한 **장단기 투자전략과 본 보고서의 목표주가**를 **함께 고려**하여 투자 의사결정을 내릴 것을 권하는 바이다.

Valuation - PER Method (2024F)	
2024F 당기순이익 (단위: 백만 원)	49,801
공모 후 유통가능주식수 (단위: 주)	12,675,758
2024F EPS (단위: 원)	**3,929**
Target PER	21.58x
2024F 목표주가 (단위: 원)	**84,800**
공모가액 (단위: 원)	43,000
공모가액 대비 상승여력	**97%**

(*) 2024F 목표 시가총액: 1조 749억 원

파크시스템스 및 동사 실적 추이

파크시스템스	2022	2023E	2024E	2025E
매출액	124,522	155,600	187,200	213,400
YoY (%)	*46.0%*	*25.0%*	*20.3%*	*14.0%*
영업이익	32,600	42,000	54,500	65,200
OPM (%)	*26.2%*	*27.0%*	*29.1%*	*30.6%*
동사	**2022**	**2023E**	**2024E**	**2025E**
매출액	99,728	118,881	141,824	171,999
YoY (%)	*126.8%*	*19.2%*	*19.3%*	*21.3%*
영업이익	33,826	49,889	59,487	72,495
OPM (%)	*33.9%*	*42.0%*	*41.9%*	*42.1%*

(*) 파크시스템스 '23/05/19 시가총액 9,870억 원

Appendix

7.1. 재무상태표

재무상태표			
(단위: 백만 원)	2020	2021	2022
자산			
유동자산	**47,404**	**59,187**	**122,946**
현금및현금성자산	8,276	4,737	17,534
당기손익-공정가치금융자산	3,042	2,988	7,787
매출채권	14,774	11,649	25,341
재고자산	3,774	13,993	21,525
기타유동금융자산	17,216	25,485	47,484
기타유동자산	322	335	3,275
비유동자산	**13,760**	**13,581**	**18,507**
유형자산	5,931	5,986	6,719
무형자산	68	64	106
투자부동산	5,204	5,074	4,944
관계기업투자	1,144	1,472	1,331
순확정급여자산	0	99	1,605
이연법인세자산	1,311	641	1,172
기타비유동금융자산	102	244	67
기타비유동자산	0	0	2,562
자산총계	**61,164**	**72,767**	**141,453**
부채			
유동부채	7,946	11,359	38,192
매입채무	2,749	5,344	9,317
당기법인세부채	2,316	1,502	9,707
기타금융부채	915	979	3,730
기타유동부채	1,129	2,732	13,518
충당부채	837	801	1,920
비유동부채	474	231	2,900
기타비유동금융부채	100	150	2,831
기타비유동부채	82	81	68
순확정급여부채	291	0	0
부채총계	**8,419**	**11,590**	**41,092**
자본			
자본금	100	100	2,121
자본잉여금	0	0	13,832
이익잉여금	52,645	61,077	84,408
자본총계	**52,745**	**61,177**	**100,361**
자본과부채총계	**61,164**	**72,767**	**141,453**

7.2. 현금흐름표

현금흐름표			
(단위: 백만 원)	2020	2021	2022
영업활동으로인한현금흐름	**18,575**	**10,025**	**35,830**
영업으로부터창출된현금흐름	18,541	13,010	37,903
이자수취	221	313	558
법인세환급(납부)	-187	-3,297	-2,632
투자활동으로인한현금흐름	**-12,891**	**-8,541**	**-26,981**
유형자산의처분	3	6	43
장기대여금의회수	0	18	187
기타금융자산의처분	13,000	35,143	61,053
당기손익공정가치측정금융자산의처분	0	0	4,447
유형자산의취득	-254	-482	-1,199
무형자산의취득	-10	-10	-2
기타비유동금융자산의취득	-2	0	-10
기타금융자산의취득	0	-160	0
단기금융상품의취득	-21,593	-43,050	-82,053
당기손익공정가치측정금융자산의취득	-3,040	-6	-9,447
투자부동산의취득	-995	0	0
재무활동으로인한현금흐름	**-5,000**	**-5,000**	**4,700**
주식의발행	0	0	3,500
자기주식의처분	0	0	6,200
배당금지급	-5,000	-5,000	-5,000
현금및현금성자산에대한환율변동효과	**-10**	**-23**	**-752**
현금및현금성자산의순증가(감소)	**674**	**-3,539**	**12,797**
기초현금및현금성자산	**7,601**	**8,276**	**4,737**
기말현금및현금성자산	**8,276**	**4,737**	**17,534**

7.3. 동사 유통제한 물량 현황 및 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

청약 및 추가의무확약 반영 전 기존 유통제한 물량 현황

구분	주주명	종류	공모 후 주식수	공모 후 지분율	상장 후 매도제한기간
최대주주	김종준	보통주	2,226,742	17.57%	상장일로부터 2년 6개월
최대주주 등	강해철	보통주	1,735,000	13.69%	상장일로부터 2년 6개월
	오제환	보통주	1,584,400	12.50%	상장일로부터 2년 6개월
	이재곤	보통주	1,580,525	12.47%	상장일로부터 2년 6개월
	이재승	보통주	625,500	4.93%	상장일로부터 2년 6개월
	김태순	보통주	183,750	1.45%	상장일로부터 6개월
	박상용	보통주	110,250	0.87%	상장일로부터 6개월
	경대수	보통주	105,000	0.83%	상장일로부터 6개월
	박윤경	보통주	51,500	0.41%	상장일로부터 6개월
기존주주	페블즈-엠더블유 소부장 신기술투자조합 제1호	보통주	223,041	1.76%	상장일로부터 6개월
	삼성증권(타임폴리오자산운용-중소기업은행)	보통주	97,944	0.77%	상장일로부터 6개월
		보통주	8,148	0.06%	상장일로부터 6개월
	삼성증권(타임폴리오자산운용-하나은행)	보통주	255,381	2.01%	상장일로부터 6개월
		보통주	25,452	0.20%	상장일로부터 6개월
	미래에셋증권(타임폴리오자산운용-중소기업은행)	보통주	75,579	0.60%	상장일로부터 6개월
		보통주	6,300	0.05%	상장일로부터 6개월
	한국투자증권(타임폴리오자산-신한은행)	보통주	105,651	0.83%	상장일로부터 6개월
		보통주	10,521	0.08%	상장일로부터 6개월
	스틱이노베이션펀드	보통주	255,612	2.02%	상장일로부터 6개월
	권병훈	보통주	21,000	0.17%	상장일로부터 6개월
	우리사주조합 (공모 이전 보유분)	보통주	315,000	2.49%	2027년 9월 29일까지
공모주주	우리사주조합	보통주	132,169	1.04%	상장일로부터 1년
소계		보통주	9,734,465	76.80%	-

의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

구 분	건수	수량
6개월 확약	136	208,149,248
3개월 확약	380	563,603,920
1개월 확약	295	424,635,300
15일 확약	51	69,941,860
미확약	895	1,290,709,102
합 계	1,757	2,557,039,430

7.4. '22년 ~ '23년 신규상장주식 공모 관련 사항

'22-'23년 신규상장주식 공모관련사항

기업명	신규 상장일	평가금액	공모가	공모가 할인율	시가총액 (공모가기준, 백만원)	구주매출 (대주주 차익실현 물량)	유통가능비율 (오버행이슈)	기관경쟁률 (:1)	의무확약비율	밴드상단초과 수요비율 (수량)	밴드상단가격
기가비스	2023-05-24	65,082	43,000	34%	545,100	6.65%	23.20%	1669.60	49.52%	95.30%	39,700
트루엔	2023-05-17	15,680	12,000	23%	172,471	0.00%	38.09%	1688.87	8.24%	50.97%	12,000
에스바이오메딕스	2023-05-04	37,480	18,000	52%	175,900	0.00%	26.90%	854.29	1.94%	4.22%	18,000
마이크로투나노	2023-04-26	19,670	15,500	21%	91,700	0.00%	55.60%	1716.98	10.83%	24.87%	15,500
LB인베스트먼트	2023-03-29	6,357	5,100	20%	147,600	33.30%	19.89%	1298.41	2.84%	19.10%	5,100
금양그린파워	2023-03-13	12,013	10,000	17%	145,591	0.00%	28.57%	1613.16	18.19%	94.90%	8,000
자람테크놀로지	2023-03-07	27,089	22,000	19%	136,400	4.50%	14.14%	1702.43	11.42%	2.50%	20,000
나노팀	2023-03-03	16,712	13,000	22%	249,000	0.00%	21.79%	1723.21	25.64%	82.60%	13,000
바이오인프라	2023-03-02	28,240	21,000	26%	100,700	0.00%	31.89%	1594.95	0.00%	89.34%	21,000
제이오	2023-02-16	21,162	13,000	39%	407,400	0.00%	24.58%	352.61	4.33%	4.51%	13,000
샌즈랩	2023-02-15	12,229	10,500	14%	158,700	18.90%	25.75%	1325.79	1.41%	96.76%	10,500
꿈비	2023-02-09	5,183	5,000	4%	39,700	12.50%	25.29%	1547.13	12.24%	89.40%	4,500
스튜디오미르	2023-02-07	24,603	19,500	21%	100,400	20.00%	24.63%	1701.62	16.45%	49.50%	19,500
미래반도체	2023-01-27	6,721	6,000	11%	86,600	0.00%	24.93%	1576.56	3.95%	14.29%	6,000
한주라이트메탈	2023-01-19	4,752	3,100	35%	60,300	35.40%	38.50%	998.90	3.90%	7.75%	3,100
티이엠씨	2023-01-19	47,325	28,000	41%	298,400	0.00%	25.73%	31.33	0.42%	0.71%	38,000
펨트론	2022-11-24	13,617	8,000	41%	101,700	0.00%	36.81%	129.06	11.41%	0.00%	11,000
티쓰리	2022-11-17	3,558	1,700	52%	111,500	0.00%	31.58%	1744.08	4.03%	33.86%	1,700
티에프이	2022-11-17	11,190	10,500	6%	119,500	14.81%	22.91%	1295.18	5.30%	88.24%	10,500
윤성에프앤씨	2022-11-14	72,710	49,000	33%	391,000	15.00%	29.80%	67.49	0.14%	1.97%	62,000
뉴로메카	2022-11-04	24,177	16,900	30%	166,600	0.00%	34.15%	1652.13	7.60%	34.13%	16,900
제이아이테크	2022-11-04	20,924	16,000	24%	131,100	5.78%	32.76%	616.71	0.55%	8.78%	16,000
저스템	2022-10-28	17,290	10,500	39%	72,900	0.00%	50.50%	283.40	13.76%	29.70%	11,500
산돌	2022-10-27	27,182	18,800	31%	144,200	0.00%	25.78%	462.19	10.40%	34.88%	18,800
핀텔	2022-10-20	11,263	8,900	21%	88,600	0.00%	24.18%	558.92	8.74%	30.35%	8,900
탑머티리얼	2022-10-18	37,885	30,000	21%	239,500	0.00%	30.97%	451.49	30.96%	55.11%	30,000
에스비비테크	2022-10-17	18,470	12,400	33%	73,700	33.33%	34.10%	1644.01	32.54%	85.98%	12,400
오에스피	2022-10-14	9,996	8,400	16%	78,500	0.00%	34.48%	1582.84	46.60%	52.73%	8,400
이노룰스	2022-10-07	15,131	12,500	17%	64,300	11.55%	42.33%	1495.69	6.02%	75.80%	12,500
모델솔루션	2022-10-07	40,292	27,000	33%	172,700	0.00%	15.23%	1725.78	8.12%	84.71%	27,000
더블유씨피	2022-09-30	133,066	60,000	55%	2,021,800	18.40%	39.06%	33.28	4.24%	11.27%	100,000
알피바이오	2022-09-29	15,794	13,000	18%	101,700	0.00%	34.88%	1556.04	11.12%	76.86%	13,000
대성하이텍	2022-08-22	10,700	9,000	16%	119,500	21.75%	34.15%	1934.89	4.57%	58.52%	9,000
에이치와이티씨	2022-08-09	20,036	15,000	25%	151,100	0.00%	39.00%	1480.78	6.08%	59.77%	15,000
새빗켐	2022-08-04	37,806	35,000	7%	166,400	15.89%	34.21%	1670.90	37.70%	97.49%	30,000
성일하이텍	2022-07-28	65,809	50,000	24%	613,500	0.00%	34.56%	2269.68	38.66%	96.58%	47,500
HPSP	2022-07-15	39,391	25,000	37%	493,700	0.00%	16.19%	1511.36	42.74%	93.29%	25,000
와이씨켐(영창케미칼)	2022-07-14	25,158	18,600	26%	188,100	16.67%	36.17%	1616.27	5.92%	59.09%	18,600
코난테크놀로지	2022-07-07	33,648	25,000	26%	142,000	0.00%	23.69%	1482.60	7.07%	48.99%	25,000
넥스트칩	2022-07-01	17,181	13,000	24%	226,000	0.00%	35.77%	1623.41	11.58%	92.67%	11,600
레이저쎌	2022-06-24	16,592	16,000	4%	134,800	0.00%	44.19%	1442.95	12.43%	95.39%	14,000
위니아에이드	2022-06-23	20,100	16,200	19%	249,400	0.00%	33.30%	955.00	1.39%	8.46%	16,200
범한퓨얼셀	2022-06-17	55,374	40,000	28%	350,400	0.00%	35.80%	751.39	10.75%	34.57%	40,000
가온칩스	2022-05-20	19,379	14,000	28%	160,800	0.00%	28.65%	1847.12	14.70%	92.32%	13,000
포바이포	2022-04-28	18,091	17,000	6%	173,800	10.40%	20.66%	1846.32	55.52%	81.35%	17,000
지투파워	2022-04-01	17,429	16,400	6%	60,400	16.70%	26.96%	1729.63	11.16%	95.74%	18,000
세아메카닉스	2022-03-24	5,000	4,400	12%	116,500	33.10%	28.70%	1812.83	6.73%	84.21%	4,000
유일로보틱스	2022-03-18	16,543	10,000	40%	85,800	0.00%	27.44%	1756.45	15.92%	99.98%	9,200
비씨엔씨	2022-03-03	14,425	13,000	10%	160,700	0.00%	24.18%	1831.23	22.84%	96.86%	11,500
풍원정밀	2022-02-28	19,679	15,200	23%	319,800	0.00%	18.98%	1556.53	11.00%	54.20%	15,200
퓨런티어	2022-02-23	18,049	15,000	17%	119,500	0.00%	24.51%	1535.42	11.08%	94.61%	13,700
아셈스	2022-02-07	9,761	8,000	18%	88,200	0.00%	39.75%	1618.26	7.71%	87.29%	8,000
스코넥	2022-02-04	16,612	13,000	22%	164,000	0.00%	34.17%	1724.66	59.95%	94.78%	12,000
이지트로닉스	2022-02-04	33,374	22,000	34%	174,200	0.00%	44.80%	1343.51	2.94%	72.05%	22,000
케이옥션	2022-01-24	28,660	20,000	30%	178,200	20.00%	21.44%	1638.36	36.80%	94.50%	20,000
오토앤	2022-01-20	5,872	5,300	10%	68,200	0.00%	29.60%	1713.10	8.34%	91.00%	4,800

*기술특례상장, 코넥스, 리츠, 스펙상장 등 제외

7.5. 일반 종업원급여 추정 및 배분

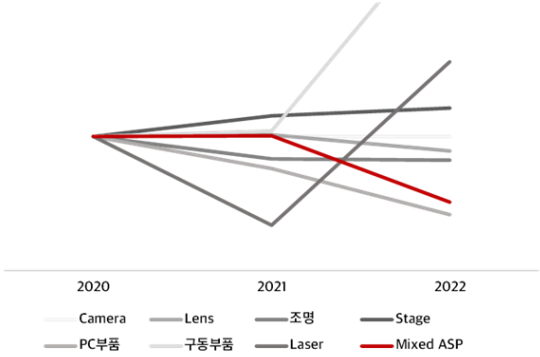
일반 종업원급여 추정 및 배분

(단위: 백만 원)	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F	2026F
일반 종업원급여 총액	**9,125**	**9,776**	**10,007**	**12,408**	**16,025**	**18,390**	**21,997**
매출원가 배분 추정	4,055	4,602	4,369	5,203	6,613	7,642	9,122
% of 종업원급여 총액	*44.4%*	*47.1%*	*43.7%*	*41.9%*	*41.3%*	*41.6%*	*41.5%*
판매비와관리비 배분 추정	2,753	2,544	3,141	3,514	4,798	5,420	6,437
% of 종업원급여 총액	*30.2%*	*26.0%*	*31.4%*	*28.3%*	*29.9%*	*29.5%*	*29.3%*
경상연구개발비 배분 추정	2,317	2,630	2,497	3,690	4,614	5,327	6,437
% of 종업원급여 총액	*25.4%*	*26.9%*	*25.0%*	*29.7%*	*28.8%*	*29.0%*	*29.3%*
직원 급여 = a) x b)			**6,021**	**8,320**	**10,715**	**12,944**	**15,237**
a) 인원수			96	126	155	178	199
YoY (%)			-	***31.5%***	***22.5%***	***14.9%***	***12.0%***
생산/CS직	*(*) 감사보고서 미기재*		42	55	68	78	87
사무/영업/회계직			24	34	43	49	54
연구직			30	37	44	51	58
b) 1인당 평균 급여			63	66	69	73	77
YoY (%)			-	***5.1%***	***5.1%***	***5.1%***	***5.1%***
임원 급여 = c) x d)			**3,986**	**4,088**	**5,310**	**5,445**	**6,760**
c) 인원수			15	15	19	19	23
YoY (%)			-	***0.0%***	***26.7%***	***0.0%***	***21.1%***
생산/CS직	*(*) 감사보고서 미기재*		4	4	4	4	5
사무/영업/회계직			6	6	9	9	11
연구직			5	5	6	6	7
d) 1인당 평균 급여			266	273	279	287	294
YoY (%)			-	***2.6%***	***2.6%***	***2.6%***	***2.6%***

(*) '22년에 우리사주조합에 자기주식을 무상증여하면서 일시적으로 발생한 주식보상비용의 손익 효과를 제외, 일반 종업원급여에 대한 추정 논리를 제시
투자설명서 중 자금 사용 목적에 명시된 '25년까지의 채용계획을 반영하여 직무별 직원수를 추정 후 '26년은 해당 추세에 연동
직원의 1인당 평균 급여의 증가율은 고용노동부 '22년 상반기 300인 이하 중소기업 연평균임금상승률 5.1%에서 차용, 임원은 급여 수준이 높은 것을 고려해 50% 할인
일반 종업원급여 총액 추정 후 직무별 인원수 비율에 맞게 각 계정에 배부하여 손익계산서에 최종 반영

7.6. 원재료 매입단가 및 Mixed ASP 추이

원재료 매입단가 추이			
(단위: 백만 원)	2020	2021	2022
Camera	7.25	7.25	7.25
Lens	7.00	7.02	6.85
조명	6.04	5.84	5.82
Stage	7.50	7.73	7.82
PC부품	0.39	0.37	0.35
구동부품	1.68	1.70	2.23
Laser	12.74	11.06	14.16
Mixed ASP	**1.52**	**1.52**	**1.37**



7.7. 감가상각비 추정 Table

감가상각비 추정							
(단위: 백만 원)	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F	2026F
기말 총장부가	**10,243**	**10,897**	**9,801**	**33,407**	**58,723**	**59,935**	**62,070**
토지	2,618	2,618	2,618	13,527	13,527	13,527	13,527
건물	4,104	4,104	4,945	4,945	36,945	37,672	38,975
기계장치	1,231	1,231	524	524	2,437	2,610	2,907
차량운반구	795	915	1,135	1,135	2,958	3,130	3,413
집기	305	360	180	180	722	772	859
사무용비품	804	937	261	261	1,543	1,608	1,727
기타유형자산	385	385	59	59	591	614	660
건설중인자산	0	345	78	12,775	0	0	0
감가상각비	**466**	**426**	**465**	**379**	**1,212**	**2,135**	**2,208**
건물	140	140	161	171	727	1,303	1,331
기계장치	139	139	107	61	173	298	322
차량운반구	95	50	104	106	173	283	295
집기	26	33	36	19	51	87	91
사무용비품	58	56	49	19	66	119	123
기타유형자산	10	9	10	4	24	45	47
상각률							
건물	3.4%	3.4%	3.6%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
기계장치	11.3%	11.3%	12.1%	11.6%	11.7%	11.8%	11.7%
차량운반구	11.9%	5.8%	10.1%	9.3%	8.4%	9.3%	9.0%
집기	8.5%	9.9%	13.1%	10.5%	11.2%	11.6%	11.1%
사무용비품	7.2%	6.4%	8.1%	7.2%	7.3%	7.5%	7.3%
기타유형자산	2.5%	2.3%	4.3%	3.0%	3.2%	3.5%	3.3%
감가상각비 총액 배분	466	**426**	**465**	**379**	**1,212**	**2,135**	**2,208**
매출원가 배분액	331	265	181	217	695	1,224	1,266
% of 감가상각비 총액	*71.0%*	*62.2%*	*38.9%*	*57.3%*	*57.3%*	*57.3%*	*57.3%*
판매비와관리비 배분액	124	147	270	151	481	847	876
% of 감가상각비 총액	*26.6%*	*34.5%*	*58.0%*	*39.7%*	*39.7%*	*39.7%*	*39.7%*
기타 배분액	11	14	15	11	36	63	66
% of 감가상각비 총액	*2.4%*	*3.3%*	*3.2%*	*3.0%*	*3.0%*	*3.0%*	*3.0%*

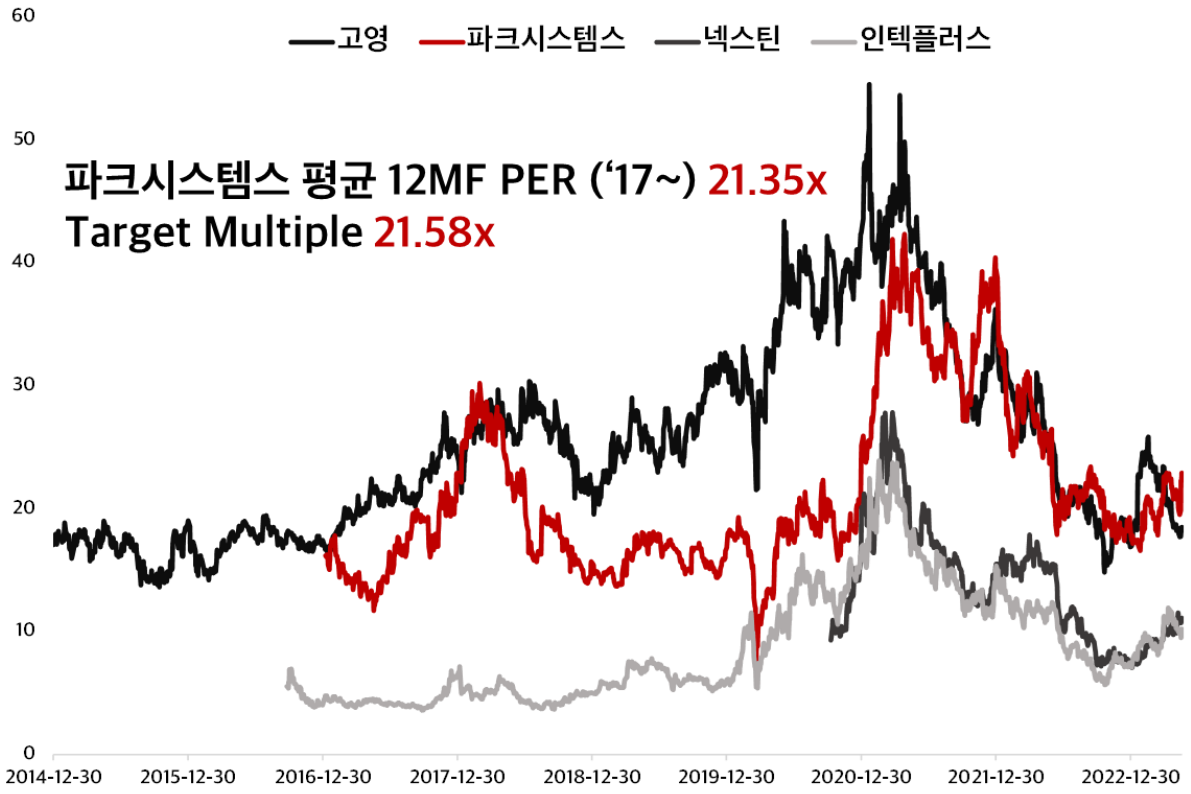
(*) IPO 공모자금 중 시설 투자 계획을 반영하여 유형자산의 기말 총장부가액을 추정한 후, 과거 평균 상각률을 적용해 감가상각비를 계산 후 계정별로 배부
토지는 '23년 취득 직후 가산, 건물 및 기타 생산지원시설은 '23년에는 건설중인자산으로 배부 후 '24년에 각 계정별 안분
26년에는 매년 전년도 감가상각비만큼은 취득하여 유지한다는 가정 하에 추정

7.8. 이자수익 추정

이자수익 추정							
(단위: 백만 원)	2020	2021	2022	2023F	2024F	2025F	2026F
상각후원가 금융자산 이자수익 (유효이자)	**196**	**276**	**783**	**605**	**605**	**605**	**605**
상각후원가 금융자산 장부가액	40,369	42,115	90,426	90,426	90,426	90,426	90,426
유효이자율 (%)	*0.5%*	*0.7%*	*0.9%*	*0.7%*	*0.7%*	*0.7%*	*0.7%*
당기손익 공정가치 금융자산 이자수익 (표시이자)	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
총 이자수익	**277**	**356**	**864**	**685**	**685**	**685**	**685**

(*) 당기손익 공정가치 금융자산 이자수익은 회계기준상 표시이자를 인식, 최근 3개년간 동일하게 발생하였으므로 flat
(*) 상각후원가 금융자산은 보수적으로 flat 처리, 유효이자율은 3개년 평균을 적용

7.9. 반도체 광학 검사 장비사 12MF PER 추이



Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 그리고 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.